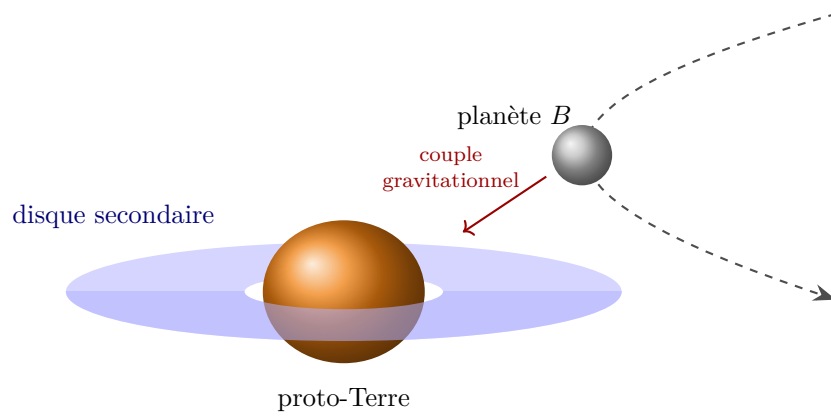


Formation de la Lune

Théorie du disque secondaire circumterrestre

Une théorie de chemin rétrodictive
du système proto-terrestre au système Terre–Lune

Réservoirs, flux, passage planétaire non collisionnel,
géochimie et domaine de viabilité



Michel Debailleul

Géophysicien, Chercheur Indépendant — Université libre de Bruxelles (ULB)

ORCID : 0009-0003-1222-1433 | michel.debailleul@yahoo.fr

© 2026 Michel Debailleul — Licence : CC BY-NC 4.0

Résumé

Le système Terre–Lune présente aujourd’hui une architecture dynamique, une distribution de masse, un moment cinétique, des signatures isotopiques, des compositions géochimiques et une chronologie qui constituent autant de contraintes observationnelles indépendantes. La question traitée ici n’est pas de décrire ces propriétés, mais d’identifier un *chemin physique* continu reliant l’état initial du système proto-terrestre à l’état observé.

L’ancrage astrophysique de cette démarche est que des satellites naturels sont déjà interprétés comme les produits de réservoirs circumplanétaires : les satellites réguliers de Jupiter et de Saturne dans des disques circumplanétaires, et les satellites internes de Neptune dans un système remanié où un disque de débris aurait suivi la capture de Triton. Le cas terrestre proposé ne transpose pas leurs masses ni leurs compositions ; il reprend le principe physique d’un réservoir lié à une planète, capable de transporter masse et moment cinétique puis de former des satellites.

Cet ouvrage explore un tel chemin. Un disque secondaire circumterrestre, contemporain de l’accrétion de la proto-Terre, constitue un réservoir orbital de masse et de moment cinétique avant la formation de la Lune. Une planète B , en passage rasant et non collisionnel, n’est ni un impacteur ni un fournisseur principal de matière lunaire : elle agit comme un *agent gravitationnel transitoire de redistribution des flux de masse et de moment cinétique* entre quatre réservoirs — la proto-Terre, le disque, la planète B et le milieu extérieur.

La logique héliocentrique du modèle est que B n’a pas à subsister dans le Système solaire actuel. Elle peut appartenir à la population des corps planétaires primitifs ensuite éliminés par l’instabilité orbitale globale du Système solaire. Cette extension ne l’identifie pas nécessairement à une cinquième géante de glace ; elle exige seulement que son passage rasant précède son élimination dynamique, selon la condition $t_B < t_{ej}$. Elle relie ainsi le problème Terre–Lune à celui, plus général, de la migration et de l’instabilité planétaires primitives [56, 57, 58, 59, 60, 61].

Le passage réalise un tri orbital. Une cohorte de matière liée acquiert un moment cinétique qui la place, après circularisation, au-delà de la limite de Roche, dans la fenêtre où la Lune peut s’accréter ; une fraction réaccrète sur la proto-Terre, une autre s’échappe. Un passage parallèle à la bande dynamique de basses latitudes d’une proto-Terre oblate en rotation rapide peut en outre injecter dans le disque une matière superficielle déjà appauvrie en métal et en éléments sidérophiles, dont les traceurs W, V, Cr, Mn, FeO, O et Ti permettent de tester la lignée.

L’ouvrage formule successivement le problème scientifique, les fondements astrophysiques, l’architecture des réservoirs, la chronologie physique, la dynamique du passage, l’évolution du réservoir circumterrestre, la géochimie par familles de traceurs, le domaine de viabilité et les prédictions, chacune accompagnée de sa méthode de vérification. Il ne prétend pas démontrer une histoire unique : il définit un chemin physique quantitatif et falsifiable.

Mots-clés : formation de la Lune ; disque circumterrestre ; accrétion secondaire ; rencontre non collisionnelle ; tri orbital ; moment cinétique ; limite de Roche ; géochimie lunaire ; instabilité orbitale primitive ; planète éliminée.

Abstract

The Earth–Moon system currently exhibits a dynamical architecture, a mass distribution, an angular momentum, isotopic signatures, geochemical compositions and a chronology that together form independent observational constraints. The question addressed here is not to describe these properties, but to identify a continuous *physical path* linking the initial state of the proto-terrestrial system to the observed state.

The astrophysical anchor of this approach is that natural satellites are already interpreted as the products of circumplanetary reservoirs: the regular satellites of Jupiter and Saturn in circumplanetary disks, and the inner satellites of Neptune in a reworked system where a debris

disk probably followed the capture of Triton. The proposed terrestrial case does not import their masses or compositions; it retains the physical principle of a reservoir bound to a planet, able to transport mass and angular momentum and then to form satellites.

This work explores such a path. A secondary circumterrestrial disk, contemporaneous with the accretion of the proto-Earth, forms an orbital reservoir of mass and angular momentum before the Moon forms. A planet B , on a grazing and non-collisional passage, is neither an impactor nor the main supplier of lunar material: it acts as a *transient gravitational agent redistributing mass and angular-momentum fluxes* between four reservoirs — the proto-Earth, the disk, planet B and the external medium.

The heliocentric logic of the model is that B need not survive in the present Solar System. It may belong to the population of primordial planetary bodies later eliminated by the global orbital instability of the Solar System. This extension does not necessarily identify it with a fifth ice giant; it only requires its grazing passage to precede its dynamical elimination, according to $t_B < t_{ej}$. It thus links the Earth–Moon problem to the broader problem of primordial planetary migration and instability [56, 57, 58, 59, 60, 61].

The passage performs an orbital sorting. A bound cohort of matter acquires an angular momentum that places it, after circularization, beyond the Roche limit, in the window where the Moon can accrete; one fraction re-accretes onto the proto-Earth, another escapes. A passage parallel to the dynamical low-latitude band of an oblate rapidly rotating proto-Earth can also inject into the disk surface material already depleted in metal and siderophile elements; W, V, Cr, Mn, FeO, O and Ti then provide tracers with which to test the lineage.

The work successively formulates the scientific problem, the astrophysical foundations, the reservoir architecture, the physical chronology, the passage dynamics, the evolution of the circumterrestrial reservoir, geochemistry by tracer families, the viability domain and the predictions, each with a verification method. It does not claim to prove a unique history: it defines a quantitative and falsifiable physical path.

Keywords: Moon formation; circumterrestrial disk; secondary accretion; non-collisional encounter; orbital sorting; angular momentum; Roche limit; lunar geochemistry; primordial orbital instability; eliminated planet.

Préambule méthodologique

Une théorie de chemin rétrodictive

La présente monographie ne prétend pas reconstruire de manière unique ce qui s'est réellement produit dans l'histoire du Système solaire. Une telle reconstruction serait probablement inaccessible : les conditions initiales exactes du système proto-terrestre, les trajectoires individuelles des corps planétaires, l'état thermodynamique détaillé des réservoirs et la chronologie fine des rencontres ont disparu.

L'objectif est différent. Il s'agit de construire un *chemin physique possible* reliant un système proto-terrestre admissible au système Terre–Lune observé. La démarche est donc rétrodictive : elle part de l'état final connu, puis remonte, contrainte après contrainte, vers une famille d'états initiaux et d'étapes dynamiques capables de produire cet état final.

Le problème traité n'est donc pas :

Quel événement unique s'est réellement produit ?

mais plutôt :

Existe-t-il un chemin physique continu, quantitativement contraint et falsifiable, reliant un état proto-terrestre possible à l'état Terre–Lune observé ?

Ce statut peut s'écrire sous la forme

$$\boxed{\exists \Gamma(t) \in \mathcal{D}_{\text{viable}} \quad \text{tel que} \quad \Gamma(t_0) = \mathcal{S}_0, \quad \Gamma(t_f) = \mathcal{S}_f.} \quad (1)$$

La trajectoire $\Gamma(t)$ ne désigne pas nécessairement l'histoire réelle du Système solaire. Elle désigne un chemin admissible dans l'espace des états physiques : masse, moment cinétique, énergie, composition, phases de la matière et chronologie. La valeur scientifique de la théorie ne repose donc pas sur une revendication d'unicité historique, mais sur l'existence éventuelle d'un domaine continu de paramètres satisfaisant simultanément les contraintes dynamiques, géochimiques, isotopiques, thermodynamiques et chronologiques.

Dans ce cadre, le disque secondaire circumterrestre n'est pas introduit comme un artifice narratif, mais comme un réservoir physique à tester. De même, la planète B n'est ni un impacteur ni un fournisseur principal de matière lunaire : elle est un agent gravitationnel transitoire de redistribution des flux de masse et de moment cinétique. Son destin ultérieur appartient au même cadre rétrodictif. Elle peut appartenir à la population des corps planétaires du Système solaire primitif ensuite éliminés par collision, accréition, diffusion gravitationnelle ou éjection.

La condition minimale associée à cette extension héliocentrique est

$$\boxed{B \in \mathcal{P}_{\text{elim}}, \quad t_B < t_{\text{ej}}.} \quad (2)$$

Ici, $\mathcal{P}_{\text{elim}}$ désigne la population des corps planétaires présents dans le Système solaire primitif mais absents du système actuel ; t_B est l'instant du passage rasant près de la proto-Terre ; et t_{ej} l'instant de l'élimination dynamique de B . Cette formulation laisse ouvertes les deux possibilités : une instabilité orbitale précoce ou une instabilité plus tardive.

Statut de la théorie

La théorie du disque secondaire circumterrestre est une théorie de chemin, non une revendication d'unicité historique. Elle devient crédible si un domaine continu de paramètres permet de franchir ensemble les portes dynamiques, géochimiques, isotopiques, thermodynamiques et chronologiques. Elle devient falsifiée si aucun tel domaine n'existe.

Guide de lecture

L'ouvrage est construit pour être lu, et pas seulement consulté. Chaque partie commence par une présentation de sa question et se termine par le lien avec la suivante. Les démonstrations longues sont regroupées en annexe [A](#), afin que le corps du texte reste continu ; les notations sont rassemblées en annexe [B](#) et les valeurs numériques en annexe [C](#).

Des encadrés de types distincts balisent la lecture :

Définition

Fixe le sens d'un terme ou d'un rôle, qui devient la référence pour tout l'ouvrage.

Idée physique

Donne l'intuition physique qui se cache derrière un calcul.

Lecture physique

Interprète une équation ou un résultat dans le cadre du chemin physique.

Rappel didactique

Rappelle une notion classique utile à la compréhension.

Contrôle quantitatif

Confronte un résultat à des ordres de grandeur ou à un bilan de conservation.

Conséquence observable

Indique ce que l'on devrait observer, dans les échantillons lunaires ou dans les simulations, si le mécanisme décrit est à l'œuvre.

Critère de falsification

Énonce la condition sous laquelle une branche de la théorie doit être abandonnée.

Apport original de la théorie

Signale ce qui distingue la théorie des scénarios existants.

Table des matières

Préambule méthodologique	iii
I Le problème scientifique	1
1 Du système proto-terrestre au système Terre–Lune	2
1.1 Le problème scientifique	2
1.2 Les contraintes observationnelles	2
1.3 Ancrage astrophysique : des satellites naturels issus de disques	2
1.4 Hypothèse étudiée	4
1.5 Destin héliocentrique de B et planète éliminée	4
1.6 Portée de la théorie	5
1.7 Positionnement scientifique du chemin proposé	5
1.8 Organisation de l’ouvrage	6
II Les fondements astrophysiques	8
2 Le principe d’accrétion secondaire	9
2.1 Le principe circumplanétaire	9
2.2 Sens physique du terme « secondaire »	9
2.3 Trois propositions emboîtées	9
2.4 Une hiérarchie de systèmes d’accrétion	10
2.5 Jupiter : le système galiléen comme référence dynamique	10
2.6 Saturne : transport visqueux, limite de Roche et naissance de satellites	11
2.7 Uranus : un système régulier, une origine du réservoir encore discutée	11
2.8 Neptune : capture de Triton, disque de débris et réaccrétion	11
2.9 Observation directe : le disque circumplanétaire de PDS 70c	12
3 Du principe au cas terrestre	13
3.1 Comparaison quantitative des systèmes naturels	13
3.2 De plusieurs satellites à un satellite dominant	14
3.3 Spécificité du cas terrestre : un disque dominé par les solides	14
III Architecture physique : les quatre réservoirs	16
4 Réservoirs, flux et lois de conservation	17
4.1 Les quatre réservoirs du système	17
4.2 Flux de masse	18
4.3 Moment cinétique	18
4.4 Énergie	18
4.5 Composition	19
4.6 Variables d’état du Niveau I	19
4.7 Paramètres de la rencontre	19
4.8 Échelles de référence du système proto-Terre–disque– B	20

IV	Chronologie physique	21
5	Chronologie physique du chemin	22
5.1	Les phases définies par les flux dominants	22
5.2	Hiérarchie des échelles de temps	22
5.3	Ordre des étapes	23
5.4	Disque gazeux et réservoir résiduel	23
5.5	Trois régimes chronologiques	23
V	Dynamique : l'agent gravitationnel B	25
6	Le passage non collisionnel	26
6.1	Une interaction gravitationnelle sans contact	26
6.2	Définition géométrique du caractère non collisionnel	26
6.3	Régime dynamique de la rencontre	27
6.4	Champ différentiel exact	27
6.5	Couple exercé sur le disque	27
6.6	Géométrie dynamique de basse latitude du passage	27
6.7	Réservoir de moment cinétique porté par B	29
6.8	Intégrité de B pendant la rencontre	30
6.9	Après le passage : retour au problème héliocentrique	30
7	Injection de matière superficielle proto-terrestre	31
7.1	Rôle de la rotation terrestre	31
7.2	Seuil d'injection	31
7.3	Potentiel transitoire	31
7.4	Flux de matière injectée	32
8	La fenêtre lunaire : le passage comme tri orbital	33
8.1	Critère d'appartenance à la fenêtre lunaire	33
8.2	Une relation géométrique entre les trois conditions	33
8.3	Mesure du succès du passage	33
8.4	L'objectif numérique	34
8.5	Anatomie du tri : l'impulsion tangentielle	34
8.6	Ordre de grandeur de l'impulsion de marée	35
8.7	Du tri orbital au satellite dominant	35
9	Bilans de la rencontre	37
9.1	Bilan de masse	37
9.2	Bilan de moment cinétique	37
VI	Le disque secondaire, réservoir évolutif	39
10	Alimentation et structure du réservoir avant le passage	40
10.1	Origine accrétionnelle du réservoir	40
10.1.1	Apport de matière dans la sphère de Hill	40
10.1.2	Masse et densité surfacique	40
10.1.3	Moment cinétique apporté par l'accrétion	40
10.1.4	Origine du spin proto-terrestre	41
10.2	Structure radiale	41
10.2.1	Rayon interne	41

10.2.2	Rayon externe	41
10.2.3	Limite de Roche et orbite synchrone	41
10.3	Structure orbitale et transport du moment cinétique	42
10.3.1	Rotation quasi képlérienne	42
10.3.2	Moment cinétique global du disque	42
10.3.3	Évolution visqueuse	43
11	Thermodynamique, stabilité et persistance	44
11.1	État thermique et multiphasé	44
11.1.1	Bilan énergétique	44
11.1.2	Condensation et transitions de phase	44
11.1.3	Sédimentation verticale	44
11.2	Stabilité gravitationnelle et persistance	45
11.2.1	Critère de Toomre	45
11.2.2	Persistance du disque	45
12	Réorganisation du réservoir et accréition lunaire	46
12.1	Nouvel état du disque	46
12.2	Dissipation	46
12.3	Masse disponible au-delà de Roche	46
12.4	Contrôle d'Ida, Canup et Stewart	46
VII	Géochimie : les familles de traceurs	48
13	Trois lignées matérielles	49
13.1	Fractions de provenance	49
13.2	Mélange isotopique pondéré	49
13.3	Une question physique par famille de traceurs	49
14	Les familles de traceurs	50
14.1	Réfractaires sidérophiles modérés : V, Cr, Mn	50
14.2	Le tungstène : abondance, isotopes et horloge	50
14.3	Le fer et les sidérophiles : FeO, Ni, Co et métal	51
14.3.1	FeO et réservoir silicaté	51
14.3.2	Métal et silicate	51
14.4	Isotopes O, Ti, Cr : l'empreinte de B	52
14.5	Volatils	52
14.6	Le rapport W/V et la profondeur d'origine	52
14.7	Synthèse des traceurs	53
VIII	Domaine de viabilité	54
15	Paramètres, portes et domaine viable	55
15.1	Les paramètres du Niveau I	55
15.2	Les portes du domaine viable	55
16	Programme numérique de Niveau I	57
16.1	Phase A : formation et évolution du disque avant B	57
16.2	Phase B : passage rasant de B	57
16.3	Phase C : relaxation et accréition	57
16.4	Protocole de la Phase B et cartes de viabilité	57

16.5 Premier calcul pilote de tri orbital	58
IX Prédictions	60
17 Prédictions et vérifications	61
Conclusion générale	63
A Démonstrations	64
A.1 Rayon de circularisation de la matière capturée	64
A.2 Fréquence des passages rasants	64
A.3 Nœuds de la trajectoire et non-traversée	64
A.4 Rayon de circularisation et périégée	64
A.5 Frontières du tri orbital	64
A.6 Impulsion de marée	65
A.7 Énergie de circularisation	65
A.8 Seuil d'injection	65
A.9 Borne sur la part chondritique du réservoir	65
B Notations	66
C Constantes et valeurs numériques	67
Bibliographie	68

Première partie

Le problème scientifique

Cette première partie pose la question à laquelle l'ouvrage répond. Elle ne commence ni par le disque ni par la planète B , mais par le système Terre–Lune tel qu'il est observé, et par l'exigence que ces observations imposent à toute histoire de sa formation. Elle établit aussi un point d'ancrage essentiel : la nature connaît déjà des satellites issus de réservoirs circumplanétaires. Le disque secondaire, la planète B , les flux entre réservoirs, la géochimie et la dynamique apparaissent ensuite comme les éléments d'une même réponse.

Chapitre 1

Du système proto-terrestre au système Terre–Lune

1.1 Le problème scientifique

La Lune existe. Le système Terre–Lune présente aujourd’hui une architecture dynamique, une distribution de masse, un moment cinétique, des signatures isotopiques, des compositions géochimiques et une chronologie qui constituent autant de contraintes observationnelles indépendantes.

Ces observations sont désormais suffisamment nombreuses et suffisamment précises pour imposer un cadre physique exigeant à toute théorie de la formation lunaire. Aucune de ces contraintes ne peut être considérée isolément : la dynamique orbitale, la géochimie, les systèmes isotopiques, la thermodynamique et la chronologie décrivent un même système physique et doivent pouvoir être expliquées de manière cohérente.

La question scientifique n’est donc pas de savoir si la Lune existe ni quelles sont aujourd’hui ses propriétés, mais de déterminer :

*Quel chemin physique a conduit naturellement du système proto-terrestre
au système Terre–Lune actuellement observé ?*

Autrement dit, il s’agit d’identifier une évolution physiquement admissible reliant un état initial de la proto-Terre à l’état final représenté par le système Terre–Lune, tout en respectant simultanément les contraintes imposées par les observations. Cette démarche se représente de manière générale par

$$\boxed{\mathcal{S}_0 \longrightarrow \mathcal{S}_f} \quad (1.1)$$

où $\mathcal{S}_0$ désigne l’état initial du système proto-terrestre et $\mathcal{S}_f$ l’état actuellement observé. Le problème scientifique consiste à déterminer s’il existe un chemin physique continu reliant ces deux états.

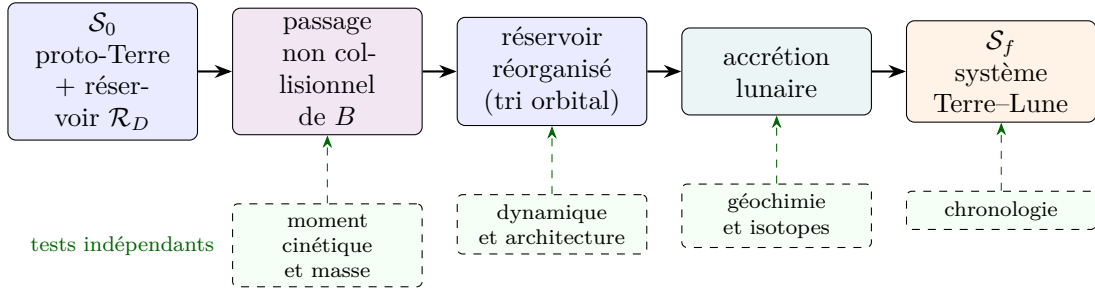


FIGURE 1.1 – Le problème posé comme la recherche d’un chemin physique continu entre l’état initial $\mathcal{S}_0$ et l’état observé $\mathcal{S}_f$. Chaque famille d’observations teste le chemin de façon indépendante.

1.2 Les contraintes observationnelles

Le tableau 1.1 rassemble les familles de contraintes que le chemin doit satisfaire simultanément. Elles serviront, dans la partie IX, de tests indépendants.

1.3 Ancrage astrophysique : des satellites naturels issus de disques

Avant d’introduire le cas terrestre, un fait astrophysique doit être posé clairement : la formation de satellites à partir d’un réservoir circumplanétaire n’est pas une construction ad hoc. Dans le

TABLE 1.1 – Familles de contraintes observationnelles imposées au chemin physique.

Famille	Contrainte	Nature ou ordre de grandeur
Masse	rapport $M_L/M_\oplus$	$1,23 \times 10^{-2}$
Architecture	un satellite dominant	$f_{\text{dom}} \simeq 1$
Moment cinétique	moment total du système	$L_{\text{EM}} \approx 3,5 \times 10^{34} \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-1}$
Orbite	inclinaison orbitale lunaire	environ 5° sur l'écliptique
Structure interne	petit noyau lunaire	quelques pour cent de la masse au plus
Isotopes	O, Ti, Cr, W	Terre et Lune très proches, souvent indiscernables
Sidérophiles	V, Cr, Mn, W	appauvrissements semblables à ceux du manteau terrestre
Fer	FeO du manteau lunaire	plus élevé que dans le manteau terrestre
Volatils	K/U, Zn, isotopes	Lune appauvrie en éléments volatils
Chronologie	âge de formation	plusieurs dizaines de millions d'années après les premiers solides

Système solaire, plusieurs familles de satellites naturels sont interprétées comme les produits d'une matière liée à une planète, organisée dans un disque, un anneau massif ou un disque de débris, puis transformée en satellites par accréition, migration, dissipation et franchissement de la limite de Roche.

Ancrage observationnel

La théorie ne part pas de l'idée abstraite qu'un disque pourrait former une Lune. Elle part d'un principe observé à plusieurs reprises :

planète en croissance ou remaniée + réservoir circumplanétaire $\rightarrow$ satellites naturels. (1.2)

Le cas terrestre doit ensuite être traité avec ses propres contraintes : une planète tellurique, un réservoir dominé par les solides, une masse lunaire élevée et un passage non collisionnel de B jouant le rôle d'agent de redistribution.

Trois exemples jouent un rôle particulier dans le raisonnement. Le système galiléen de Jupiter constitue l'exemple le plus classique d'un système régulier dont la formation est liée à un disque circumjovien alimenté pendant la croissance de la planète. Les modèles discutent l'influx de gaz et de solides, le transport de moment cinétique, la migration et les conditions d'accréition des satellites [9, 49, 5, 10]. Saturne apporte un second appui : ses satellites réguliers et son système d'anneaux montrent qu'un réservoir circumplanétaire peut transporter de la matière, s'étaler visqueusement, franchir la limite de Roche et former des satellites [11, 50, 12]. Neptune enfin est un cas plus subtil : Triton est très probablement capturé, mais son arrivée a pu détruire ou remanier un système régulier antérieur et produire un disque de débris à partir duquel les satellites internes actuels se sont reformés ou réaccrétés [51, 52, 53, 54, 55].

Cette distinction est essentielle. Les satellites de Jupiter, Saturne et Neptune ne démontrent pas l'histoire de la Lune. Ils démontrent que la nature dispose déjà du mécanisme de base : stocker de la matière dans un réservoir circumplanétaire, lui faire transporter du moment cinétique, puis convertir une partie de ce réservoir en satellites. La théorie proposée applique ce principe au cas proto-terrestre et ajoute une étape propre : le passage rasant non collisionnel de B , qui ne crée pas le réservoir mais le trie et le réorganise.

TABLE 1.2 – Exemples naturels montrant qu’un réservoir circumplanétaire peut former ou reformer des satellites. Ces exemples établissent le principe physique ; ils ne fixent pas les paramètres du cas terrestre.

Système	Réservoir ou processus invoqué	Leçon physique pour le chemin proposé
Jupiter	disque circumjovien alimenté en gaz et solides pendant la croissance de Jupiter	un disque circumplanétaire peut produire plusieurs satellites réguliers organisés
Saturne	disque circumplanétaire, anneaux massifs, étalement visqueux et franchissement de Roche	un réservoir particulière peut migrer, franchir Roche et alimenter une accrétion satellitaire
Neptune	capture de Triton, destruction ou remaniement d’un système antérieur, disque de débris et réaccrétion des satellites internes	un événement gravitationnel extérieur peut réorganiser un système circumplanétaire et laisser un réservoir à partir duquel des satellites se reforment

1.4 Hypothèse étudiée

La présente théorie explore l’un des chemins possibles. Elle transpose au cas proto-terrestre le principe physique établi par les systèmes satellitaires naturels : une planète peut posséder un réservoir circumplanétaire capable de stocker de la matière, de transporter du moment cinétique et de former des satellites. Elle repose sur l’hypothèse qu’un disque secondaire circumterrestre, contemporain de l’accrétion de la proto-Terre, constituait un tel réservoir orbital de matière et de moment cinétique avant la formation de la Lune.

Dans ce cadre, un corps planétaire B ne joue pas le rôle d’un impacteur ni d’un fournisseur principal de matière lunaire. Son passage demeure non collisionnel et agit comme un agent gravitationnel transitoire de redistribution des flux de masse et de moment cinétique entre les différents réservoirs du système proto-terrestre.

Définition

Rôle de la planète B . La planète B est un *agent gravitationnel transitoire de redistribution des flux de masse et de moment cinétique entre les réservoirs du système proto-terrestre*. Elle n’est ni un impacteur ni un fournisseur principal de matière lunaire. Son action commence et s’achève avec son passage. Cette définition est la référence de tout l’ouvrage.

La Lune résulte alors de l’évolution de ce système réorganisé, principalement à partir de matière déjà présente dans le disque circumterrestre, éventuellement enrichie par une contribution limitée provenant des couches superficielles de la proto-Terre.

1.5 Destin héliocentrique de B et planète éliminée

La définition de B comme agent transitoire pose immédiatement une question légitime : si une planète a frôlé la proto-Terre sans collision, où se trouve-t-elle aujourd’hui ? La théorie répond en raccordant le problème Terre–Lune à l’évolution globale du Système solaire primitif. B n’est pas nécessairement un corps encore présent ; il peut appartenir à la population des corps planétaires éliminés lors des instabilités orbitales primitives.

On note cette population

$$\mathcal{P}_{\text{elim}} = \left\{ \begin{array}{l} \text{corps planétaires primitifs éliminés par collision, accrétion,} \\ \text{diffusion gravitationnelle ou éjection} \end{array} \right\}. \quad (1.3)$$

La proposition héliocentrique minimale est alors

$$B \in \mathcal{P}_{\text{elim}}, \quad t_B < t_{\text{ej}} \quad (1.4)$$

où t_B est l’instant du passage rasant près de la proto-Terre, et t_{ej} l’instant de l’éjection ou de l’élimination dynamique de B .

Cette formulation est volontairement plus robuste que l’énoncé fort « B est la planète manquante ». Les modèles d’instabilité du Système solaire externe montrent qu’une migration des planètes géantes a pu remodeler l’architecture planétaire [56, 57]. Des versions à cinq ou six planètes invoquent l’éjection d’une planète supplémentaire, souvent de type géante de glace [58, 59]. D’autres travaux placent l’instabilité beaucoup plus tôt, au moment de la dissipation du disque gazeux, et montrent que les planètes telluriques en croissance peuvent être sculptées par cette instabilité [60, 61]. La théorie ne choisit donc pas, à ce stade, entre une instabilité précoce et une instabilité plus tardive : elle impose seulement que le passage Terre– B appartienne à l’histoire de B avant son élimination.

Idée physique

La planète B n’est pas un objet artificiellement ajouté au seul problème Terre–Lune. Elle peut être comprise comme un membre temporaire du Système solaire primitif : elle passe près de la proto-Terre, réorganise le réservoir circumterrestre, puis rejoint la dynamique héliocentrique globale qui élimine une partie des corps planétaires excédentaires. Le passage rasant et la disparition ultérieure de B deviennent ainsi deux étapes possibles d’une même histoire.

Le chemin complet prend alors la forme

$$\begin{array}{l} B_{\text{proto}} \longrightarrow \text{passage rasant près de la proto-Terre} \longrightarrow \mathcal{D}_1 \\ \longrightarrow \text{diffusion héliocentrique} \longrightarrow \text{élimination de } B. \end{array} \quad (1.5)$$

Cette extension ne remplace pas le mécanisme central de la théorie. Elle lui donne une logique plus large : le disque secondaire et le tri orbital expliquent la formation lunaire, tandis que l’instabilité orbitale primitive fournit un destin naturel à l’agent transitoire B .

1.6 Portée de la théorie

Cette théorie n’est pas présentée comme l’unique histoire possible de la formation de la Lune. Son objectif est plus limité et plus précis : déterminer si le chemin physique proposé définit un domaine de paramètres compatible avec l’ensemble des contraintes dynamiques, géochimiques, isotopiques, thermodynamiques et chronologiques actuellement connues.

Les différentes observations ne sont donc pas considérées comme des validations présumées, mais comme des tests indépendants permettant de confirmer, de restreindre ou de falsifier le domaine de plausibilité du modèle.

Ainsi, même si toutes ces contraintes étaient satisfaites simultanément, le résultat établirait l’existence d’un chemin physique viable et quantitativement cohérent parmi les scénarios envisageables de formation de la Lune, sans prétendre démontrer une histoire unique.

Idée physique

L’objet de la théorie est le chemin physique. Le disque est une condition initiale, B est l’agent de la transformation, les flux entre réservoirs en sont le langage, la géochimie et la dynamique en sont les tests. Le destin héliocentrique de B n’est pas un supplément narratif : il ferme la logique du rôle transitoire en reliant B à la population des corps planétaires éliminés. Chaque partie de l’ouvrage répond à une partie de la même question : *comment le système Terre–Lune observé a-t-il pu émerger par une évolution physiquement cohérente ?*

1.7 Positionnement scientifique du chemin proposé

Le chemin proposé articule trois éléments de statut différent.

Le *disque secondaire* relève d'un cadre établi. L'idée qu'un réservoir circumterrestre contemporain de l'accrétion puisse être le site de formation de la Lune est celle des modèles de co-accrétion [17, 18], et le principe général d'accrétion secondaire est illustré par les systèmes satellitaires naturels (chapitre 2).

Le *passage rasant non collisionnel d'une planète B* est l'élément propre à la théorie. Dans les scénarios d'impact géant [19, 20, 21, 22] et dans leurs variantes à fort moment cinétique [23, 24, 25], le disque est produit par la collision, qui fournit aussi le moment cinétique du système. Dans le chemin proposé, le disque existe avant la rencontre, et *B* agit sur lui par son champ gravitationnel. Le tableau 1.3 situe les principales familles de scénarios selon quelques critères descriptifs.

Le *destin héliocentrique de B* est une hypothèse de raccordement : il ne sert pas à produire la Lune, mais à inscrire l'agent transitoire dans l'histoire globale du Système solaire primitif. L'identification forte de *B* à une planète manquante précise n'est pas requise ; il suffit que *B* appartienne à la population des corps planétaires ensuite éliminés, avec la condition $t_B < t_{ej}$.

TABLE 1.3 – Familles de scénarios de formation lunaire, décrites selon quatre critères.

Scénario	Réservoir circumterrestre	Corps extérieur	Nature de l'interaction	Matière lunaire dominante
Impact géant canonique	créé par la collision	impacteur	collision	majoritairement issue de l'impacteur
Impacts à fort moment cinétique	créé par la collision	impacteur	collision	majoritairement proto-terrestre
Co-accrétion	contemporain de l'accrétion	aucun	—	essaim circumterrestre
Capture désintégrative [26]	issu de la dislocation du corps	corps extérieur	dislocation par marée	corps extérieur
Chemin proposé	préexistant, contemporain de l'accrétion	planète <i>B</i>	passage rasant gravitationnel, sans contact	réservoir circumterrestre et proto-Terre

Lecture physique

Dans le chemin proposé, une interaction gravitationnelle occupe la place que les scénarios d'impact attribuent à une collision. *B* conserve son identité physique et passe. Son passage introduit un couple extérieur capable de redistribuer le moment cinétique du réservoir préexistant et de le réorganiser.

1.8 Organisation de l'ouvrage

L'ouvrage suit le chemin physique dans l'ordre où la question l'impose (figure 1.2). La partie II établit les fondements astrophysiques : l'accrétion secondaire autour des planètes est un phénomène réel et répété. La partie III définit les quatre réservoirs et les lois qui gouvernent leurs échanges. La partie IV ordonne le chemin par ses échelles de temps. La partie V décrit l'action de *B* et son résultat central, le tri orbital. La partie VI suit le réservoir circumterrestre avant et après le passage. La partie VII organise les tests géochimiques par familles de traceurs. La partie VIII rassemble les paramètres, les portes et le programme numérique. La partie IX énonce les prédictions sous la forme : *si la théorie est correcte... voici comment le vérifier*. Le destin héliocentrique de *B* traverse ces parties comme une contrainte de cohérence : l'agent gravitationnel doit pouvoir passer près de la Terre, puis être diffusé ou éliminé ultérieurement sans rester dans l'architecture planétaire actuelle.

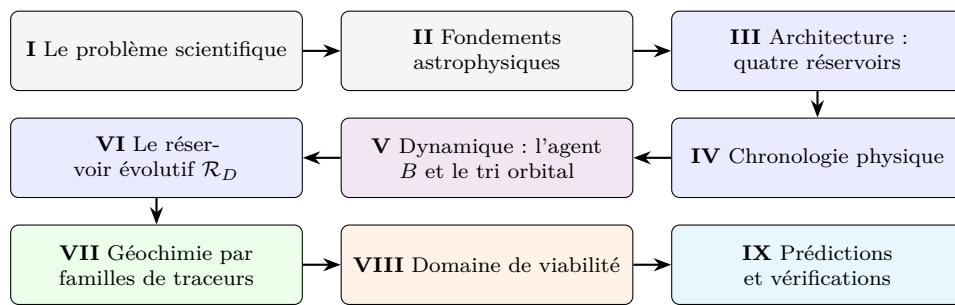


FIGURE 1.2 – Architecture de l'ouvrage : chaque partie répond à une partie de la même question.

Deuxième partie

Les fondements astrophysiques

Avant de proposer un chemin pour la Terre, il faut établir que son premier élément appartient à la physique connue. Cette partie montre que l'accrétion secondaire autour des planètes est un phénomène réel et répété. Jupiter et Saturne ancrent le principe des disques circumplanétaires réguliers ; Neptune ajoute le cas d'un système remanié par la capture de Triton, où un disque de débris et la réaccrétion de satellites internes jouent un rôle central. Ces analogies sont utiles parce qu'elles établissent un mécanisme, mais elles ne fixent ni la masse, ni la composition, ni la chronologie du cas terrestre. La partie se termine donc sur la spécificité de la proto-Terre : un disque dominé par les solides, dont le mode d'alimentation diffère de celui des planètes géantes.

Chapitre 2

Le principe d'accrétion secondaire

2.1 Le principe circumplanétaire

Les systèmes de satellites naturels fournissent un ancrage direct pour la notion de système d'accrétion secondaire. Les grands satellites réguliers de Jupiter, de Saturne et d'Uranus sont majoritairement progrades, peu excentriques et organisés autour du plan équatorial ou du plan de Laplace de leur planète. Les satellites internes de Neptune, bien que probablement issus d'une histoire secondaire après la capture de Triton, constituent un autre exemple de matière liée à une planète, réorganisée en réservoir circumplanétaire puis réassemblée en satellites. Ces systèmes sont des archives dynamiques d'une évolution circumplanétaire [9, 5, 10, 12, 52, 53, 15]. Les systèmes suivants sont retenus comme exemples de référence.

TABLE 2.1 – Systèmes satellitaires servant d'appui au principe d'accrétion circumplanétaire. La comparaison porte sur le principe physique du disque, non sur une identité de masse ou de thermodynamique avec la proto-Terre.

Planète	Satellites retenus
Jupiter	Io, Europe, Ganymède, Callisto
Saturne	Mimas, Encelade, Téthys, Dioné, Rhéa, Titan, Japet
Uranus	Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, Obéron

Les modèles de formation des satellites réguliers traitent précisément l'alimentation en matière, le transport de moment cinétique, le refroidissement, la migration et l'accrétion dans un disque entourant la planète centrale [9, 5, 10].

Idée physique

La théorie ne transpose pas à la proto-Terre la masse du disque de Jupiter ou de Saturne. Elle retient un résultat plus fondamental : un corps planétaire en croissance peut être entouré d'un réservoir en rotation qui transporte de la masse et du moment cinétique et qui peut devenir le siège d'une accrétion satellitaire.

2.2 Sens physique du terme « secondaire »

Le disque est qualifié de secondaire relativement au disque circumsolaire primaire. La hiérarchie des deux systèmes d'accrétion s'écrit

$$\text{disque circumsolaire primaire} \longrightarrow \text{proto-Terre} \longrightarrow \text{disque circumterrestre secondaire.} \quad (2.1)$$

Le mot « secondaire » décrit une hiérarchie gravitationnelle et accrétionnelle. Il ne signifie pas que le disque apparaît tardivement, ni qu'il est créé par la planète B .

2.3 Trois propositions emboîtées

La théorie distingue trois niveaux logiques afin de séparer ce qui relève de la physique générale des disques, ce que montrent les systèmes naturels et ce qui constitue la proposition spécifiquement terrestre.

Principe d'accrétion secondaire circumplanétaire

P1 — Physique générale. Une planète en croissance peut recevoir de la matière porteuse de moment cinétique et en organiser une fraction dans un réservoir circumplanétaire en rotation. Ce réservoir transporte masse et moment cinétique et peut devenir un site d'accrétion satellitaire [1, 9, 5].

P2 — Manifestations naturelles. Les systèmes réguliers de Jupiter, Saturne et Uranus sont des expressions naturelles de l'accrétion secondaire circumplanétaire. Leur histoire détaillée diffère d'un système à l'autre, mais leur architecture exige qu'une matière liée à la planète ait été organisée et accrétée dans son environnement orbital [10, 12, 13].

P3 — Proposition terrestre. La proto-Terre possédait un disque secondaire circumterrestre lorsque la planète *B* l'a frôlée sans collision. Cette rencontre a réorganisé le réservoir et préparé l'accrétion d'un satellite dominant : la Lune.

Cette séparation protège la logique de la théorie. Les systèmes jovien, saturnien et uranien montrent plusieurs réalisations physiques du même principe général ; la branche terrestre doit ensuite être calculée avec les paramètres propres à la proto-Terre et avec la perturbation spécifique de *B*.

2.4 Une hiérarchie de systèmes d'accrétion

La hiérarchie générale s'écrit

$$\text{disque circumstellaire} \rightarrow \text{planète en croissance} \rightarrow \text{disque circumplanétaire} \rightarrow \text{satellites} \quad (2.2)$$

Le cas terrestre proposé est

$$\text{disque circumsolaire} \rightarrow \text{proto-Terre} + \text{disque secondaire} \xrightarrow{\text{passage de } B} \text{disque réorganisé} \rightarrow \text{Lune.} \quad (2.3)$$

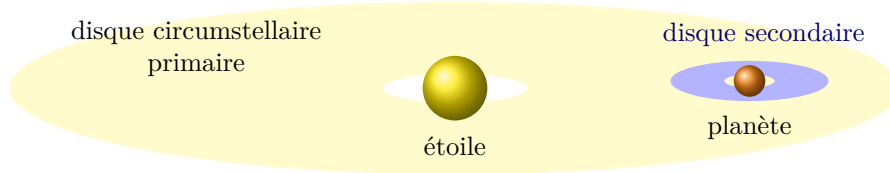


FIGURE 2.1 – Principe d'accrétion secondaire : le disque circumplanétaire est un système d'accrétion emboîté dans le système circumstellaire primaire.

2.5 Jupiter : le système galiléen comme référence dynamique

Io, Europe, Ganymède et Callisto forment un système compact de satellites progrades dont les excentricités, de l'ordre de 10^{-3} à 10^{-2} , et les inclinaisons relatives au plan de Laplace jovien sont faibles [15]. Cette organisation est cohérente avec une accrétion dans un disque dissipatif capable d'amortir les mouvements aléatoires.

La revue récente du système galiléen [10] identifie comme incertitudes majeures la distribution du moment cinétique de la matière qui alimente le disque, l'origine des solides et la structure thermique et visqueuse du disque. Ce sont précisément les grandeurs qui décrivent le disque circumterrestre :

$$\mathcal{V}_D = \left\{ \dot{M}_{\text{in}}, \Sigma(r, t), T(r, t), \nu(r, t), L_D(t), \mathbf{X}(r, t) \right\}. \quad (2.4)$$

Le gradient de densité des satellites galiléens, avec une fraction de glace croissante vers l'extérieur, montre qu'un disque satellitaire imprime une information thermochimique radiale aux corps qui s'y

forment. La fonction $T(r, t)$ doit donc être traitée comme une variable de formation des matériaux, et pas seulement comme un paramètre dynamique.

2.6 Saturne : transport visqueux, limite de Roche et naissance de satellites

Les grandes lunes telles que Titan et Japet peuvent être reliées à une phase circumplanétaire ancienne ; Japet, plus incliné que les satellites internes, est retenu comme cas limite dynamiquement distinct. L'environnement des anneaux illustre un autre mécanisme : un réservoir particulaire s'étale visqueusement et forme de petits satellites lorsqu'une fraction de sa matière franchit la limite de Roche [11, 12] :

$$\text{réservoir circumplanétaire} \rightarrow \text{étalement} \rightarrow \text{franchissement de Roche} \rightarrow \text{accrétion satellitaire} \quad (2.5)$$

Cette séquence est directement utile au cas terrestre : la limite de Roche ne fixe pas le bord interne du disque ; elle marque une transition dans la capacité de la matière à construire des agrégats autogravitants durables.

2.7 Uranus : un système régulier, une origine du réservoir encore discutée

Miranda, Ariel, Umbriel, Titania et Obéron forment un système régulier organisé autour de l'équateur d'Uranus. L'origine exacte de ce réservoir reste discutée : des modèles de disque circumplanétaire primordial et de disque produit plus tardivement ont été proposés [13, 12]. Uranus est donc utilisé comme exemple du principe d'accrétion dans un réservoir circumplanétaire, sans imposer d'identité d'origine avec le réservoir terrestre.

2.8 Neptune : capture de Triton, disque de débris et réaccrétion

Neptune n'apporte pas le même type de preuve que Jupiter ou Saturne. Son satellite dominant, Triton, est rétrograde et fortement incliné ; il est donc généralement interprété comme un corps capturé, probablement lors d'une rencontre gravitationnelle impliquant un binaire transneptunien [51]. Cette capture a profondément remanié le système neptunien.

Le point important pour la présente théorie n'est pas Triton lui-même, mais les satellites internes de Neptune. Dans le scénario de Banfield et Murray, l'orbite très excentrique de Triton après sa capture excite les anciens satellites internes, provoque des collisions, forme un disque de débris, puis laisse se reformer un système interne de satellites sur des orbites proches de l'équateur [52]. La découverte et l'analyse d'Hippocampe renforcent l'idée d'un système interne jeune, fragmenté et réassemblé, fortement marqué par les collisions [53]. Des simulations de formation de satellites autour des géantes de glace montrent en outre qu'Uranus et Neptune peuvent former des disques circumplanétaires capables de produire des systèmes réguliers ; Neptune aurait donc pu posséder un système initial de type uranien avant le remaniement provoqué par Triton [54]. Des observations récentes des anneaux et lunes internes de Neptune par le JWST suggèrent même que leur matière pourrait provenir d'intérieurs de corps glacés plus anciens détruits ou remaniés [55].

Idée physique

Le cas neptunien apporte une analogie différente de celle de Jupiter et de Saturne. Il montre qu'un événement gravitationnel extérieur peut détruire, trier ou réorganiser un système de matière circumplanétaire, puis laisser un réservoir à partir duquel des satellites internes se

reformer. Dans le chemin terrestre proposé, B ne capture pas la Lune et ne fournit pas sa masse principale ; il joue cependant un rôle analogue d'agent gravitationnel de réorganisation.

2.9 Observation directe : le disque circumplanétaire de PDS 70c

ALMA a résolu autour de la jeune planète PDS 70c une source compacte de poussière spatialement séparée du disque circumstellaire, interprétée comme un disque circumplanétaire [14]. Le système fournit une observation directe de deux niveaux d'accrétion emboîtés :

$$\text{disque circumstellaire de PDS 70} \supset \text{PDS 70c} + \text{disque circumplanétaire.} \quad (2.6)$$

Idée physique

PDS 70c montre qu'une planète encore en formation peut posséder son propre disque à l'intérieur d'un disque circumstellaire plus vaste. La théorie transpose ce principe de hiérarchie au cas de la proto-Terre, puis y ajoute la perturbation qui lui est propre : le passage non collisionnel de B .

Chapitre 3

Du principe au cas terrestre

Les systèmes naturels établissent le principe ; ils ne fixent pas les valeurs terrestres. Ce chapitre compare quantitativement les systèmes satellitaires, formule la contrainte d'un satellite dominant et identifie la nature du disque terrestre.

3.1 Comparaison quantitative des systèmes naturels

On définit la fraction de masse satellitaire

$$\mu_{\text{sat}} = \frac{\sum_i M_i}{M_p}. \quad (3.1)$$

À partir des paramètres gravitationnels du JPL [15], on obtient les valeurs du tableau 3.1.

TABLE 3.1 – Fraction de masse des systèmes satellitaires retenus, calculée à partir des paramètres GM (indépendante de la valeur adoptée de G).

Système	Satellites inclus	μ_{sat}
Jupiter	Io, Europe, Ganymède, Callisto	$2,07 \times 10^{-4}$
Saturne	Mimas, Encelade, Téthys, Dioné, Rhéa, Titan, Japet	$2,47 \times 10^{-4}$
Uranus	Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, Obéron	$1,04 \times 10^{-4}$
Terre	Lune	$1,23 \times 10^{-2}$

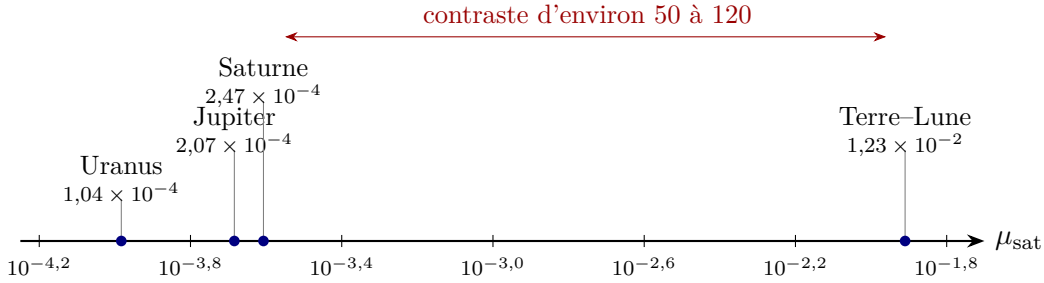


FIGURE 3.1 – Contraste de masse entre les systèmes réguliers des planètes géantes et le système Terre-Lune (échelle logarithmique). Ce contraste est une contrainte quantitative du cas terrestre, non une objection au principe circumplanétaire.

Les trois systèmes de planètes géantes se situent à l'ordre de grandeur 10^{-4} , cohérent avec le régime de régulation décrit pour des disques gazeux alimentés [5]. On définit le contraste de masse

$$C_M = \frac{M_L/M_\oplus}{\mu_{\text{sat,géant}}}, \quad 50 \lesssim C_M \lesssim 120. \quad (3.2)$$

Contrôle quantitatif

Cette différence ne réfute pas le principe d'accrétion secondaire. Elle fixe une contrainte propre au cas terrestre : le disque circumterrestre, réorganisé par B , doit produire un résultat bien plus concentré en masse satellitaire que les systèmes réguliers des planètes géantes. La théorie doit expliquer quantitativement pourquoi un satellite dominant de masse lunaire émerge du

système terrestre.

3.2 De plusieurs satellites à un satellite dominant

Une mesure simple de concentration de la masse satellitaire est

$$f_{\text{dom}} = \frac{M_{\text{max}}}{\sum_i M_i}. \quad (3.3)$$

Dans le système terrestre actuel, $f_{\text{dom}} \simeq 1$. Le rôle dynamique spécifique de B s'exprime sous la forme

$$\mathcal{D}_0 \xrightarrow{B} \mathcal{D}_1 \xrightarrow{\text{dissipation} + \text{accrétion}} \{M_L, f_{\text{dom}} \simeq 1\}. \quad (3.4)$$

Critère de falsification

Si, dans le domaine de paramètres qui respecte les autres contraintes, le disque post-rencontre produit systématiquement plusieurs satellites de masse comparable ou une masse satellitaire totale très inférieure à la masse lunaire, le mécanisme de réorganisation proposé est insuffisant.

3.3 Spécificité du cas terrestre : un disque dominé par les solides

Jupiter, Saturne et PDS 70c dépassent la *masse thermique* de leur disque,

$$M_{\text{th}} \simeq \left(\frac{H}{r}\right)^3 M_{\odot} \approx 10 M_{\oplus} \quad \text{à } 1 \text{ UA}, \quad (3.5)$$

au-delà de laquelle le gaz capté forme un disque en rotation. La proto-Terre, dix fois moins massive, est dans le régime *sous-thermique*. Son rayon de Bondi,

$$R_B = \frac{GM_{\oplus}}{c_s^2} \approx 4,0 \times 10^8 \text{ m} \approx 63 R_{\oplus} \quad (T \approx 280 \text{ K}, \mu = 2,34), \quad (3.6)$$

est inférieur à son rayon de Hill ($\approx 235 R_{\oplus}$), et c'est lui qui fixe la zone d'accrétion ; les simulations à haute résolution montrent que les galets qui franchissent la sphère de Bondi d'un embryon rocheux sont effectivement accrétés [16].

Le rayon de circularisation d'une matière de moment cinétique spécifique $j \simeq \Omega R_{\text{acc}}^2/4$ vaut $r_c = j^2/(GM_{\oplus})$ [27] :

$$r_c(R_{\text{acc}} = R_H) = \frac{R_H}{48} \approx 4,9 R_{\oplus}, \quad r_c(R_{\text{acc}} = R_B) = \left(\frac{R_B}{R_H}\right)^4 \frac{R_H}{48} \approx 0,03 R_{\oplus}. \quad (3.7)$$

Le gaz nébulaire capté à travers la sphère de Bondi retombe donc sur la planète au lieu de former un disque, conformément aux simulations d'enveloppes d'embryons sous-thermiques, soutenues par la pression plutôt que par la rotation [29, 30]. Le disque secondaire terrestre est en conséquence dominé par les solides, avec trois canaux d'alimentation :

$$\dot{M}_{\text{in}} = \dot{M}_{\text{coacc}} + \dot{M}_{\text{ej}} + \dot{M}_{\text{rot}}, \quad (3.8)$$

où $\dot{M}_{\text{coacc}}$ représente la capture par collisions de planétésimaux dans la sphère de Hill [17, 18], $\dot{M}_{\text{ej}}$ les éjectas des impacts ordinaires d'accrétion et $\dot{M}_{\text{rot}}$ la perte de masse équatoriale d'une proto-Terre en rotation proche de la limite critique.

Lecture physique

L'analogie avec les planètes géantes porte sur le principe d'un réservoir circumplanétaire, non sur son mode d'alimentation. Le canal rotationnel $\dot{M}_{\text{rot}}$ est le plus directement couplé au reste de la théorie : il fournit une matière de composition silicatée terrestre, orientée selon le spin, et relie la rotation rapide de la proto-Terre à l'existence même du disque.

Rappel didactique

La Partie II a établi deux résultats. D'une part, un réservoir circumplanétaire en rotation est un objet astrophysique réel. D'autre part, dans le cas terrestre, ce réservoir est dominé par les solides et doit produire une masse satellitaire concentrée dans un corps unique. La partie suivante traduit ces résultats dans un langage physique commun : celui des réservoirs et des flux.

Troisième partie

Architecture physique : les quatre réservoirs

Le chemin physique est décrit comme une succession d'échanges entre réservoirs. Ce langage a un avantage décisif : il impose de fermer les bilans de masse, de moment cinétique, d'énergie et de composition à chaque étape, et il donne au rôle de B une formulation précise. Cette partie définit les réservoirs, les flux qui les relient et les lois de conservation qui les contraignent, puis fixe les variables d'état du Niveau I et les échelles numériques de référence.

Chapitre 4

Réservoirs, flux et lois de conservation

4.1 Les quatre réservoirs du système

Le système proto-terrestre est décomposé en quatre réservoirs :

$$\mathcal{R} = \{\mathcal{R}_\oplus, \mathcal{R}_D, \mathcal{R}_B, \mathcal{R}_\infty\}. \quad (4.1)$$

Définition

$\mathcal{R}_\oplus$ — la proto-Terre : sa masse, son spin, sa structure interne et la composition de ses couches.
 $\mathcal{R}_D$ — le réservoir circumterrestre secondaire : disque gazeux, multiphasé ou particulaire, et population d'agrégats ou de lunules qu'il contient.
 $\mathcal{R}_B$ — la planète B : sa masse, son spin et son mouvement orbital relatif à la proto-Terre.
 $\mathcal{R}_\infty$ — le milieu extérieur non lié au système Terre-disque : matière héliocentrique qui entre dans le système (co-accrétion) ou qui en sort (échappement).

Chaque réservoir i est décrit par un état

$$\mathcal{X}_i = \{M_i, \mathbf{J}_i, E_i, \mathbf{X}_i\}, \quad (4.2)$$

qui rassemble sa masse, son moment cinétique, son énergie et sa composition. Les moments cinétiques sont définis dans le repère barycentrique du système :

$$\mathbf{J}_\oplus = \mathbf{S}_\oplus, \quad \mathbf{J}_D = \mathbf{L}_D + \sum_k \mathbf{L}_k, \quad \mathbf{J}_B = \mathbf{S}_B + \mathbf{L}_{\text{orb}}, \quad \mathbf{J}_\infty = \mathbf{L}_{\text{esc}}, \quad (4.3)$$

où $\mathbf{L}_k$ est le moment orbital des lunules et $\mathbf{L}_{\text{orb}}$ celui du mouvement relatif Terre- B .

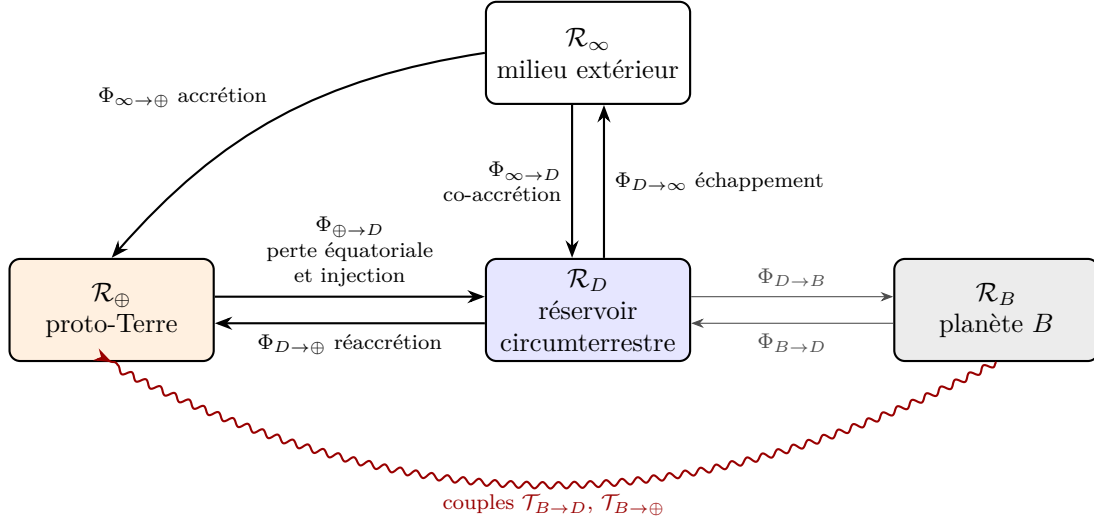


FIGURE 4.1 – Les quatre réservoirs et leurs échanges. Les flèches pleines représentent des flux de masse, porteurs de moment cinétique, d'énergie et de composition ; la flèche ondulée représente les couples gravitationnels exercés par B pendant son passage.

4.2 Flux de masse

On note $\Phi_{i \rightarrow j} \geq 0$ le flux de masse du réservoir i vers le réservoir j . L'évolution de chaque réservoir s'écrit

$$\frac{dM_i}{dt} = \sum_{j \neq i} (\Phi_{j \rightarrow i} - \Phi_{i \rightarrow j}), \quad \sum_i M_i = \text{constante.} \quad (4.4)$$

Les flux principaux sont regroupés dans le tableau 4.1. L'équation (10.2) du disque est le cas particulier $i = D$ de cette relation.

TABLE 4.1 – Flux de masse principaux entre réservoirs et processus associés.

Flux	Processus	Phase dominante
$\Phi_{\infty \rightarrow \oplus}$	croissance de la proto-Terre	croissance
$\Phi_{\infty \rightarrow D}$	co-accrétion, capture dans la sphère de Hill	croissance
$\Phi_{\oplus \rightarrow D}^{\text{rot}}$	perte de masse équatoriale rotationnelle	croissance
$\Phi_{\oplus \rightarrow D}^{\text{mar}}$	injection par la marée de B	rencontre
$\Phi_{D \rightarrow \oplus}$	réaccrétion	rencontre, relaxation
$\Phi_{D \rightarrow \infty}$	échappement	rencontre, relaxation
$\Phi_{D \rightarrow B}, \Phi_{B \rightarrow D}$	capture par B , cession de matière par B	rencontre

4.3 Moment cinétique

Un flux de masse transporte le moment cinétique spécifique $\mathbf{j}_{i \rightarrow j}$ de la matière transférée, $\mathbf{\Lambda}_{i \rightarrow j} = \Phi_{i \rightarrow j} \mathbf{j}_{i \rightarrow j}$. Les réservoirs échangent en outre du moment cinétique par les couples gravitationnels $\mathcal{T}_{j \rightarrow i}$:

$$\frac{d\mathbf{J}_i}{dt} = \sum_{j \neq i} (\mathbf{\Lambda}_{j \rightarrow i} - \mathbf{\Lambda}_{i \rightarrow j}) + \sum_{j \neq i} \mathcal{T}_{j \rightarrow i}, \quad \mathcal{T}_{j \rightarrow i} = -\mathcal{T}_{i \rightarrow j}. \quad (4.5)$$

Les couples internes se compensent deux à deux, de sorte que

$$\boxed{\sum_i \mathbf{J}_i = \text{constante}} \quad (4.6)$$

tant que le couple solaire est négligeable, ce qui est le cas pendant la rencontre. Le bilan de moment cinétique de la rencontre (chapitre 9) est l'application directe de cette loi.

Idée physique

Dans ce langage, le rôle de B devient exact. Pendant son passage, les couples $\mathcal{T}_{B \rightarrow D}$ et $\mathcal{T}_{B \rightarrow \oplus}$ dominent tous les autres termes, et ils déclenchent les flux $\Phi_{\oplus \rightarrow D}$, $\Phi_{D \rightarrow \oplus}$ et $\Phi_{D \rightarrow \infty}$. Lorsque B s'éloigne, ces termes s'annulent : c'est le sens du mot *transitoire* dans la définition de B .

4.4 Énergie

L'énergie mécanique n'est pas conservée au cours du chemin : la relaxation du réservoir convertit de l'énergie orbitale en chaleur, qui est ensuite rayonnée. Le bilan global s'écrit

$$\frac{d}{dt} \left(\sum_i E_i + E_{\text{int}} + E_{\text{th}} \right) = -\mathcal{L}_{\text{rad}}, \quad (4.7)$$

où E_{int} est l'énergie d'interaction gravitationnelle entre réservoirs, E_{th} l'énergie thermique et $\mathcal{L}_{\text{rad}}$ la puissance rayonnée. La dissipation par chocs, collisions et viscosité, détaillée au chapitre 12, est le terme source de E_{th} .

4.5 Composition

Chaque flux transporte une composition $\mathbf{X}_{i \rightarrow j}$ qui n'est pas nécessairement celle du réservoir moyen : elle dépend de la profondeur, de la latitude et de la phase de la matière transférée. La composition de chaque réservoir évolue selon

$$\frac{d(M_i \mathbf{X}_i)}{dt} = \sum_{j \neq i} (\Phi_{j \rightarrow i} \mathbf{X}_{j \rightarrow i} - \Phi_{i \rightarrow j} \mathbf{X}_{i \rightarrow j}) + \mathbf{\Pi}_i, \quad (4.8)$$

où $\mathbf{\Pi}_i$ représente les transformations internes au réservoir : fusion, condensation, évaporation, ségrégation du métal.

Lecture physique

L'équation (4.8) est la porte d'entrée de la géochimie. Le flux $\Phi_{\oplus \rightarrow D}^{\text{mar}}$ prélève la matière d'une couche précise de la proto-Terre ; sa composition $\mathbf{X}_{\oplus \rightarrow D}$ porte donc la mémoire de la latitude et de la profondeur arrachées. La partie VII exploite cette mémoire.

4.6 Variables d'état du Niveau I

Le Niveau I caractérise l'état admissible du système Terre–disque juste avant le passage de B , puis mesure sa transformation pendant la rencontre. Les systèmes satellitaires naturels fixent des classes de comportement à reproduire ou à distinguer : transport de moment cinétique, refroidissement, franchissement de la limite de Roche, migration, accréation et concentration de la masse satellitaire.

L'état proto-terrestre est

$$\Psi_{\oplus} = \{M_{\oplus}, R_{\text{eq}}, \Omega_{\oplus}, S_{\oplus}, T_{\oplus}(r), \rho_{\oplus}(r), \mathbf{X}_{\oplus}(r)\}, \quad (4.9)$$

et l'état du disque

$$\mathcal{D}_0 = \left\{ M_{D,0}, \Sigma_0(r), R_{\text{in}}, R_{\text{out}}, T_0(r), P_0(r), H_0(r), \right. \\ \left. L_{D,0}, v_{r,0}(r), \kappa_0(r), \mathbf{X}_0(r), \mathbf{f}_{\text{phase},0}(r), \mathcal{G}_0 \right\}, \quad (4.10)$$

où $\mathcal{G}_0 = \{m_k, a_k, e_k, i_k, \mathbf{X}_k\}_{k=1}^{N_0}$ décrit la population d'agrégats ou de lunules déjà formés à t_B (section 5.5). Le vecteur des fractions de phase est

$$\mathbf{f}_{\text{phase}} = (f_{\text{vap}}, f_{\text{liq}}, f_{\text{sol}}), \quad f_{\text{vap}} + f_{\text{liq}} + f_{\text{sol}} = 1. \quad (4.11)$$

4.7 Paramètres de la rencontre

L'état de B est décrit par

$$\Psi_B = \{M_B, R_B, \rho_B, q_B, v_{\infty}, i_B, \omega_B, \varpi_B, \mathbf{S}_B\}, \quad (4.12)$$

où q_B est la distance géocentrique minimale de la trajectoire nominale, v_{∞} la vitesse asymptotique relative, i_B l'inclinaison de la trajectoire sur le plan du disque, ω_B l'argument du périastre compté depuis la ligne des nœuds, ϖ_B la longitude du périastre et $\mathbf{S}_B$ le spin propre de B . Le vecteur minimal de paramètres est

$$\Theta_I = \{\Psi_{\oplus}, \mathcal{D}_0, \Psi_B, t_B\}. \quad (4.13)$$

Pour relier la rencontre au destin ultérieur de B , on définit aussi l'extension héliocentrique

$$\Theta_I^+ = \{\Theta_I, \mathcal{H}_{B,1}, t_{\text{ej}}\}, \quad \mathcal{H}_{B,1} = \{a_{B,1}, e_{B,1}, i_{B,1}, \Omega_{B,1}, \omega_{B,1}\}, \quad (4.14)$$

où $\mathcal{H}_{B,1}$ désigne les éléments héliocentriques de B après son passage près de la proto-Terre. Cette extension n'est pas nécessaire pour calculer le tri orbital local, mais elle devient nécessaire pour tester le raccord avec l'instabilité globale du Système solaire.

Critère de falsification

Le Niveau I échoue si aucun domaine continu de Θ_I ne permet à la fois un disque préexistant physiquement persistant, une rencontre non collisionnelle, un bilan de moment cinétique fermé, une masse de disque post-rencontre suffisante et une composition compatible avec les contraintes lunaires.

4.8 Échelles de référence du système proto-Terre–disque– B

Le tableau 4.2 rassemble les échelles numériques qui encadrent le Niveau I. Elles sont calculées pour une proto-Terre de masse et de rayon terrestres actuels à 1 UA ; les valeurs associées à B correspondent à un cas de référence $M_B = 0,1 M_\oplus$, $q_B = 2 R_\oplus$, trajectoire parabolique.

TABLE 4.2 – Échelles de référence. Ces valeurs ne sont pas des solutions : elles fixent les ordres de grandeur par rapport auxquels les sorties du calcul doivent être situées.

Grandeur	Expression	Valeur
Rayon de Hill	$a_\oplus (M_\oplus / 3M_\odot)^{1/3}$	$1,50 \times 10^9 \text{ m} \approx 235 R_\oplus$
Bord externe tronqué	$\xi_H R_H$, $\xi_H \approx 0,3\text{--}0,4$	$\approx 70\text{--}95 R_\oplus$
Masse thermique	$(H/r)^3 M_\odot$	$\approx 10 M_\oplus$
Rayon de Bondi	$GM_\oplus / c_s^2$	$\approx 63 R_\oplus$
Circularisation (Hill)	$R_H / 48$	$\approx 4,9 R_\oplus$
Circularisation (Bondi)	$(R_B / R_H)^4 R_H / 48$	$\approx 0,03 R_\oplus$
Limite de Roche ($\rho_s = 3,34 \text{ g cm}^{-3}$)	éq. (10.10)	$1,85 \times 10^7 \text{ m} \approx 2,9 R_\oplus$
Période orbitale à a_{Roche}	$2\pi (a_{\text{Roche}}^3 / GM_\oplus)^{1/2}$	$\approx 7,0 \text{ h}$
Orbite synchrone ($P_\oplus = 4\text{--}5 \text{ h}$)	$(GM_\oplus / \Omega_\oplus^2)^{1/3}$	$\approx 2,0\text{--}2,3 R_\oplus$
Période critique de rotation	$2\pi (R_\oplus^3 / GM_\oplus)^{1/2}$	$\approx 1,4 \text{ h}$
Spin critique ($k \approx 0,33$)	$k M_\oplus R_\oplus^2 \Omega_c$	$\approx 1,0 \times 10^{35} \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-1}$
Moment cinétique Terre–Lune actuel	L_{EM}	$\approx 3,5 \times 10^{34} \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-1}$
Moment orbital d’une Lune à a_{Roche}	$M_L (GM_\oplus a_{\text{Roche}})^{1/2}$	$\approx 6,3 \times 10^{33} \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-1}$
Moment orbital relatif de B	éq. (6.18)	$\approx 5,7 \times 10^{34} \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-1}$
Vitesse au périastre de B	$(2GM_{\text{tot}} / q_B)^{1/2}$	$\approx 8,3 \text{ km s}^{-1}$
Durée caractéristique de la rencontre	q_B / v_p	$\approx 26 \text{ min}$
Distance de Roche de B ($\rho_B = 3,93 \text{ g cm}^{-3}$)	éq. (6.21)	$\approx 2,75 R_\oplus$

Contrôle quantitatif

Trois comparaisons structurent la suite. Le moment orbital relatif porté par B est du même ordre que le moment cinétique total du système Terre–Lune : un passage rasant dispose, sans collision, d’un réservoir de moment cinétique à l’échelle du problème. La durée de la rencontre est courte devant la période orbitale à la limite de Roche : le disque subit un forçage impulsif. Enfin, la distance de Roche de B est voisine des distances de passage envisagées : l’intégrité de B devient une contrainte explicite.

Quatrième partie

Chronologie physique

La chronologie n'est pas racontée ici comme une suite d'épisodes. Elle est construite à partir de la physique : chaque phase du chemin est définie par les termes qui dominent les équations de flux (4.4)–(4.8), et elle est caractérisée par son échelle de temps propre. La séparation de ces échelles justifie le découpage du calcul en phases successives.

Chapitre 5

Chronologie physique du chemin

5.1 Les phases définies par les flux dominants

Le tableau 5.1 définit les phases du chemin par leurs termes dominants.

TABLE 5.1 – Phases du chemin physique, définies par les termes dominants des équations de flux.

Phase	Termes dominants	Échelle de temps
0 — Croissance et alimentation	$\Phi_{\infty \rightarrow \oplus}$, $\Phi_{\infty \rightarrow D}$, $\Phi_{\oplus \rightarrow D}^{\text{rot}}$, couples $\mathcal{T}_{\oplus \rightarrow D}$	10^6 – 10^8 ans
I — État pré-rencontre	transport visqueux, accréation en agrégats et lunules	t_ν , t_{sat}
II — Rencontre	$\mathcal{T}_{B \rightarrow D}$, $\mathcal{T}_{B \rightarrow \oplus}$, $\Phi_{\oplus \rightarrow D}^{\text{mar}}$	$t_{\text{enc}} \sim 0,5$ – 2 h
III — Tri et relaxation	$\Phi_{D \rightarrow \oplus}$, $\Phi_{D \rightarrow \infty}$, dissipation	10 – 10^3 périodes orbitales
IV — Accréation lunaire	accréation au-delà de Roche, transport depuis le disque intérieur	mois à 10^2 ans
V — Océan magmatique lunaire	refroidissement et différenciation de la Lune	10^7 – 10^8 ans
VI — Destin de B	diffusion héliocentrique, interactions planétaires, élimination ou éjection	instabilité précoce ou tardive

5.2 Hiérarchie des échelles de temps

Les échelles de temps caractéristiques se classent selon

$$t_{\text{enc}} < P_{\text{orb}}(a_{\text{Roche}}) \ll t_{\text{relax}} \lesssim t_{\text{acc},L} \ll t_{\text{LMO}} \quad (5.1)$$

avec $t_{\text{enc}} \approx 26$ min dans le cas de référence et $P_{\text{orb}}(a_{\text{Roche}}) \approx 7$ h (tableau 4.2). La figure 5.1 les place sur une échelle logarithmique.

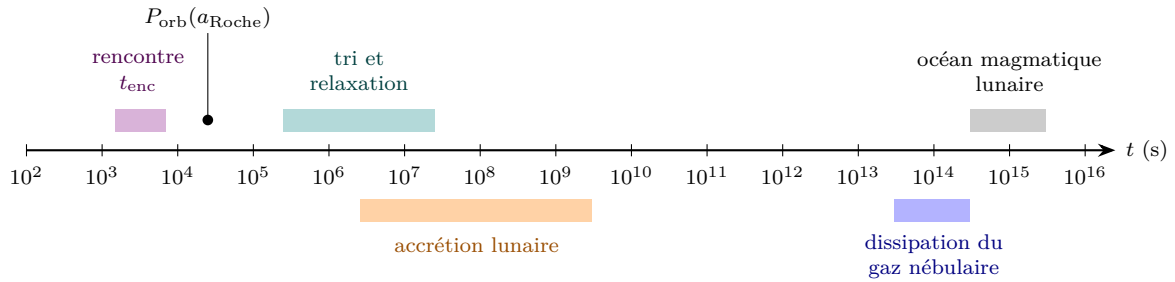


FIGURE 5.1 – Échelles de temps du chemin physique (valeurs d'ordre de grandeur). Onze ordres de grandeur séparent la durée de la rencontre de celle de l'océan magmatique lunaire.

Idée physique

La rencontre dure moins d'une période orbitale à la limite de Roche : pendant le passage, le réservoir n'a pas le temps d'évoluer visqueusement, et il peut être traité comme figé. Après le passage, la relaxation s'étend sur des centaines de périodes, sans que B intervienne encore.

Cette séparation des échelles justifie le découpage du programme numérique en Phases A, B et C (chapitre 16).

5.3 Ordre des étapes

La chronologie minimale est

$$t_{\text{accr},\oplus}^{\text{start}} < t_D^{\text{form}} < t_B < t_D^{\text{reorg}} < t_L^{\text{accr}} < t_{\text{LMO}}, \quad (5.2)$$

Cette chaîne fixe l'ordre interne du problème Terre–Lune. Le raccord héliocentrique ajoute une condition indépendante :

$$t_B < t_{\text{ej}}, \quad (5.3)$$

sans imposer que t_{ej} appartienne à une instabilité précoce ou tardive. Le calcul doit simplement montrer qu'une orbite post-passage de B peut rejoindre une trajectoire éliminée par la dynamique globale.

et un vecteur chronologique plus complet est

$$\mathbf{t} = \{t_D^{\text{form}}, t_D^{\text{feed}}, t_D^{\text{cool}}, t_D^{\text{cond}}, t_B, t_{\text{relax}}, t_{\text{Roche}}, t_{\text{acc},L}^{\text{start}}, t_{\text{acc},L}^{\text{end}}, t_{\text{LMO}}, t_{\text{ej}}\}. \quad (5.4)$$

5.4 Disque gazeux et réservoir résiduel

La théorie distingue les états physiques du réservoir circumterrestre :

$$\mathcal{D}(t) = \mathcal{D}_{\text{gaz}} \cup \mathcal{D}_{\text{multiphase}} \cup \mathcal{D}_{\text{particulaire}}, \quad (5.5)$$

la pondération entre ces régimes étant calculée par $\mathbf{f}_{\text{phase}}(r, t)$.

Le gaz nébulaire se dissipe en quelques millions d'années, alors que les chronomètres lunaires placent l'accrétion de la Lune plusieurs dizaines de millions d'années après la formation des premiers solides ; la croissance rapide de la proto-Terre par accrétion de galets [4] et son achèvement ultérieur encadrent l'intervalle $[t_{\text{accr},\oplus}^{\text{start}}, t_B]$. À l'instant du passage, le réservoir est donc décrit par ses composantes multiphasée et particulaire, alimentées par les canaux de l'équation (3.8).

Lecture physique

Cette distinction évite de faire dépendre la théorie de la persistance d'un disque riche en gaz. Le réservoir évolue vers un état multiphasé ou particulaire tout en conservant masse et moment cinétique circumterrestres, et c'est cet état que le passage de B réorganise.

5.5 Trois régimes chronologiques

Soit t_{sat} le temps caractéristique d'accrétion satellitaire et $\Delta t_{\text{preB}} = t_B - t_{D,\text{form}}$ le temps disponible avant le passage. On distingue

$$\text{régime d'accrétion tardive :} \quad t_{\text{sat}} \gg \Delta t_{\text{preB}}, \quad (5.6)$$

$$\text{régime intermédiaire :} \quad t_{\text{sat}} \sim \Delta t_{\text{preB}}, \quad (5.7)$$

$$\text{régime d'accrétion précoce :} \quad t_{\text{sat}} \ll \Delta t_{\text{preB}}. \quad (5.8)$$

Les échelles de temps disponibles orientent ce choix. Une composante gazeuse non alimentée s'étale en

$$t_\nu = [\alpha h^2 \Omega_K]^{-1} \approx 80 \text{ ans} \quad (\alpha = 10^{-3}, h = H/r = 0,1, r = 10 R_\oplus), \quad (5.9)$$

et une composante particulière située au-delà de la limite de Roche s'agrège en quelques mois à environ un an [7, 34]. Ces temps de référence sont à comparer à Δt_{preB} et au taux d'alimentation du disque ; le calcul détermine lequel des trois régimes appartient au domaine viable. Lorsque le réservoir comprend des lunules $\mathcal{G}_0$ à l'instant du passage, celles qui sont situées au-delà de a_{sync} migrent vers l'extérieur.

Lecture physique

Lorsque des lunules sont présentes, le rôle de B se précise : en excitant excentricités et inclinaisons, il provoque des croisements d'orbites entre lunules et entre lunules et disque résiduel, donc des fusions. Le passage rasant devient un mécanisme de concentration de la masse satellitaire, qui donne un contenu physique à la condition $f_{\text{dom}} \rightarrow 1$.

Rappel didactique

La chronologie a fixé l'ordre et la durée des phases. La partie suivante entre dans la phase la plus brève et la plus décisive : la rencontre, pendant laquelle l'agent B redistribue les flux de masse et de moment cinétique.

Cinquième partie

Dynamique : l'agent gravitationnel B

Cette partie constitue le cœur original de la théorie. Elle décrit comment une planète B , sans jamais toucher la proto-Terre, redistribue les flux de masse et de moment cinétique entre les réservoirs. Quatre chapitres la composent : le passage lui-même et sa géométrie dynamique de basse latitude, l'injection de matière superficielle proto-terrestre, le résultat central du passage — le tri orbital qui définit la fenêtre lunaire — et enfin les bilans qui ferment la rencontre.

Chapitre 6

Le passage non collisionnel

Conformément à sa définition (chapitre 1), B agit sur le système Terre-réservoir par son seul champ gravitationnel. Ce chapitre établit la fréquence de tels passages, leur géométrie, leur régime dynamique et le champ de forces exact qu'ils exercent.

6.1 Une interaction gravitationnelle sans contact

Pendant la phase de croissance des planètes telluriques, les embryons planétaires se croisent et subissent de nombreuses rencontres rapprochées. La section efficace des rencontres dont le périastre est inférieur à q s'écrit, focalisation gravitationnelle comprise,

$$\sigma(q) = \pi q^2 \left[1 + \frac{2GM_{\text{tot}}}{q v_{\infty}^2} \right], \quad M_{\text{tot}} = M_{\oplus} + M_B. \quad (6.1)$$

Soit $R_c = R_{\text{eq}} + R_{B,\text{eff}}$ la distance de contact et $\Theta = 2GM_{\text{tot}}/(R_c v_{\infty}^2)$ le paramètre de focalisation. Le rapport entre le nombre de passages rasants ($R_c < q < 2R_c$) et le nombre de collisions ($q < R_c$) vaut

$$\frac{\mathcal{N}_{\text{ras}}}{\mathcal{N}_{\text{coll}}} = \frac{\sigma(2R_c) - \sigma(R_c)}{\sigma(R_c)} = \frac{3 + \Theta}{1 + \Theta} \in [1, 3]. \quad (6.2)$$

Apport original de la théorie

Les passages rasants sont au moins aussi fréquents que les collisions, et jusqu'à trois fois plus fréquents lorsque la focalisation gravitationnelle est faible. Le mécanisme de la théorie ne repose donc pas sur un événement exceptionnel : il retient, dans la population naturelle des rencontres planétaires, celles qui ne se terminent pas par un contact. Les rencontres non collisionnelles sont par ailleurs reconnues comme un processus efficace de la dynamique Terre-Lune primitive [35] ; la théorie leur attribue ici un rôle antérieur et plus fondamental : réorganiser le disque d'où naît la Lune.

6.2 Définition géométrique du caractère non collisionnel

Le scénario est gravitationnel. La trajectoire de B ne touche pas la proto-Terre :

$$q_B > R_{\text{eq}} + R_{B,\text{eff}}, \quad (6.3)$$

où R_{eq} est le rayon équatorial de la proto-Terre en rotation, supérieur au rayon polaire, et $R_{B,\text{eff}}$ le rayon de B déformé par la marée terrestre. L'excentricité de la trajectoire hyperbolique relative est

$$e_B = 1 + \frac{q_B v_{\infty}^2}{GM_{\text{tot}}}. \quad (6.4)$$

La trajectoire traverse le plan du disque en deux nœuds situés à

$$r_{\text{nœud}}^{\pm} = \frac{q_B (1 + e_B)}{1 \pm e_B \cos \omega_B}. \quad (6.5)$$

Pour les configurations où la théorie exige que B ne traverse pas la partie dense du disque, on impose

$$R_{\text{out,dense}} < \min \left(r_{\text{nœud}}^+, r_{\text{nœud}}^- \right) = \frac{q_B (1 + e_B)}{1 + e_B |\cos \omega_B|}. \quad (6.6)$$

Pour une trajectoire quasi parabolique dont le périastre est au plus haut au-dessus du plan du disque ($\omega_B = \pi/2$), cette borne vaut $2q_B$.

Lecture physique

L'action de B est portée par son champ gravitationnel. La géométrie inclinée permet une forte perturbation du disque tout en maintenant la séparation physique entre B , la proto-Terre et la partie dense du disque : un disque dense de quelques rayons terrestres, cohérent avec le rayon de circularisation de l'équation (3.7), est entièrement compatible avec un passage à q_B de quelques $R_\oplus$.

6.3 Régime dynamique de la rencontre

La vitesse relative au périastre et la durée caractéristique de la rencontre sont

$$v_p = \sqrt{v_\infty^2 + \frac{2GM_{\text{tot}}}{q_B}}, \quad t_{\text{enc}} \simeq \frac{q_B}{v_p}. \quad (6.7)$$

Le régime de réponse d'une région du disque de rayon r est mesuré par

$$\eta(r) = \Omega_K(r) t_{\text{enc}}. \quad (6.8)$$

Pour $\eta \ll 1$ la réponse est impulsive, pour $\eta \sim 1$ elle est résonante, pour $\eta \gg 1$ elle est adiabatique et le forçage s'atténue. Dans le cas de référence du tableau 4.2, $t_{\text{enc}} \approx 26$ min et $\eta(a_{\text{Roche}}) \approx 0,4$: la région où s'assemble la Lune reçoit un forçage impulsif. Pour la proto-Terre elle-même, le paramètre analogue $\eta_\oplus = \Omega_\oplus t_{\text{enc}}$ est de l'ordre de l'unité lorsque la rotation est proche de la limite critique : la marée de B agit alors sur une échelle de temps voisine de la période de rotation, ce qui renforce le couplage entre le passage et la matière équatoriale.

6.4 Champ différentiel exact

Dans un repère centré sur la proto-Terre, l'accélération différentielle exacte due à B sur une parcelle située en $\mathbf{r}$ est

$$\mathbf{a}_{B,\text{diff}} = -GM_B \left[\frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_B(t)}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_B(t)|^3} + \frac{\mathbf{r}_B(t)}{|\mathbf{r}_B(t)|^3} \right]. \quad (6.9)$$

Le premier terme est l'attraction directe de B , le second l'accélération de la proto-Terre elle-même vers B (terme indirect). Cette expression est utilisée sans développement multipolaire dans le régime rasant, où $|\mathbf{r}|$ et $|\mathbf{r}_B|$ sont comparables.

6.5 Couple exercé sur le disque

Le couple total de B sur le disque et la variation de moment cinétique qui en résulte sont

$$\mathcal{T}_{B \rightarrow D} = \int_D \mathbf{r} \times \mathbf{a}_{B,\text{diff}} dm, \quad \Delta \mathbf{L}_D = \int_{t_i}^{t_f} \mathcal{T}_{B \rightarrow D} dt + \Delta \mathbf{L}_{\text{flux}}, \quad (6.10)$$

où $\Delta \mathbf{L}_{\text{flux}}$ représente le moment cinétique transporté par la matière qui entre dans le disque ou le quitte pendant la rencontre. Les sorties dynamiques principales sont

$$\mathcal{O}_B = \{\Delta M_D, \Delta \mathbf{L}_D, \Delta e_D, \Delta i_D, \Delta R_{\text{out}}, \Delta T_D, \Delta \mathcal{G}\}. \quad (6.11)$$

6.6 Géométrie dynamique de basse latitude du passage

La géométrie retenue par la théorie est celle d'un passage *parallèle à la bande dynamique de basses latitudes* d'une proto-Terre oblate en rotation rapide, dans le sens de sa rotation. Elle réunit quatre effets favorables.

La latitude visée. Au périastre, le point de la proto-Terre situé à la verticale de B se trouve à la latitude

$$\lambda_B = \arcsin(\sin i_B \sin \omega_B), \quad (6.12)$$

où i_B est l'inclinaison de la trajectoire sur l'équateur rotationnel et ω_B l'argument du périastre. La condition de passage de basse latitude correspond à

$$|\lambda_B| \leq \lambda_c, \quad (6.13)$$

soit $i_B \lesssim \lambda_c$ pour $\omega_B = 90^\circ$. La grandeur λ_c définit une bande dynamique de basses latitudes autour de l'équateur rotationnel instantané de la proto-Terre. Sa valeur n'est pas imposée par l'obliquité actuelle ; elle est déterminée par le couplage entre rotation, aplatissement, marée de B et réponse du réservoir.

Le forçage équatorial est préservé. L'accélération de marée radiale varie comme $(3 \cos^2 \psi - 1)$, où ψ est l'angle au point sous B . À l'équateur, à la longitude du point visé, $\psi = \lambda_B$ et le forçage relatif vaut

$$F(\lambda_B) = \frac{3 \cos^2 \lambda_B - 1}{2}, \quad F(20^\circ) \approx 0,82. \quad (6.14)$$

Une légère inclinaison ne coûte donc que peu de forçage sur l'équateur.

L'aplatissement renforce l'action de B . Pour une proto-Terre oblate, la gravité effective équatoriale s'écrit, au premier ordre en J_2 ,

$$g_{\text{eff,eq}} = \frac{GM_\oplus}{R_{\text{eq}}^2} \left(1 + \frac{3}{2} J_2 \right) - \Omega_\oplus^2 R_{\text{eq}}. \quad (6.15)$$

Le seuil d'injection (chapitre 7) contient le facteur $(R_{\text{eq}}/q_B)^3$: un rayon équatorial plus grand de 10 à 20 % augmente le terme de marée de 33 à 73 %, précisément là où la gravité effective est la plus faible.

Le sens prograde prolonge le forçage. Si B passe dans le sens de rotation de la proto-Terre, une même longitude reste plus longtemps sous le bourrelet de marée. Avec $\Omega_B = v_p/q_B$ la vitesse angulaire de B au périastre, le rapport des durées de forçage prograde et rétrograde vaut

$$\frac{\tau_{\text{pro}}}{\tau_{\text{rétro}}} = \frac{\Omega_\oplus + \Omega_B}{\Omega_\oplus - \Omega_B}. \quad (6.16)$$

Pour $q_B = 3 R_\oplus$, $\Omega_B \approx 3,5 \times 10^{-4} \text{ rad s}^{-1}$; pour une proto-Terre proche de sa rotation critique, $\Omega_\oplus \approx 1,2 \times 10^{-3} \text{ rad s}^{-1}$, et le rapport vaut environ 1,8. Ce mécanisme est l'analogue planétaire de l'efficacité des rencontres progrades mise en évidence pour les galaxies [48].

La géométrie reste compatible avec la non-traversée du disque dense. Avec $\omega_B = 90^\circ$, B passe au périastre à la hauteur $q_B \sin i_B$ au-dessus du plan équatorial, et ne recoupe ce plan qu'aux nœuds situés à environ $2q_B$ (équation (6.5)). Un réservoir dense s'étendant jusqu'à $5 R_\oplus$ n'est pas traversé dès que $q_B \gtrsim 2,5 R_\oplus$.

Effet sur le réservoir. Les lois d'échelle établies pour des rencontres entre un disque de particules et un perturbateur sur trajectoire parabolique coplanaire et prograde indiquent un rayon de troncature

$$r_{\text{tr}} \approx 0,28 q_B \left(\frac{M_B}{M_\oplus} \right)^{-0,32} \quad (6.17)$$

[36], soit $r_{\text{tr}} \approx 0,6 q_B$ pour $M_B = 0,1 M_\oplus$. La bande dynamique de basses latitudes prograde est donc la plus active du domaine des paramètres : elle maximise à la fois l'injection et le tri orbital. La fraction échappée η_{esc} (chapitre 8) est la variable de contrôle qui délimite, dans cette bande, les passages favorables.

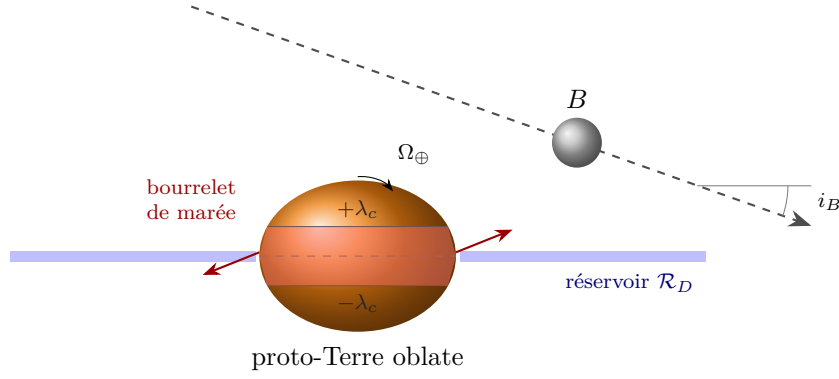


FIGURE 6.1 – Géométrie de basses latitudes : B passe sur une trajectoire faiblement inclinée sur l'équateur rotationnel d'une proto-Terre oblate, dans le sens de sa rotation. Le bourrelet de marée se forme dans la bande dynamique de basses latitudes, où la gravité effective est minimale ; le réservoir dense reste en deçà des nœuds de la trajectoire (échelle non respectée).

Idée physique

La couche arrachée est la plus externe, donc la moins dense : du silicate déjà appauvri en métal Fe–Ni et en éléments sidérophiles par la formation du noyau. Cela n'implique pas un appauvrissement en FeO silicaté, qui reste une contrainte propre de la composition lunaire.

Conséquence observable

La matière injectée porte la signature de la couche silicatée externe des basses latitudes : appauvrissement en métal, en Ni, Co, W et V hérité de la formation du noyau terrestre, et enrichissement relatif en éléments incompatibles si la couche est différenciée. Les traceurs de la partie VII testent directement cette signature.

6.7 Réservoir de moment cinétique porté par B

Dans le repère barycentrique du couple Terre– B , le moment cinétique orbital relatif de la rencontre est

$$L_{B,\text{rel}} = \mu_r \sqrt{GM_{\text{tot}} q_B (1 + e_B)}, \quad \mu_r = \frac{M_{\oplus} M_B}{M_{\text{tot}}}. \quad (6.18)$$

Pour $M_B = 0,1 M_{\oplus}$, $q_B = 2 R_{\oplus}$ et $e_B = 1$, on obtient $L_{B,\text{rel}} \approx 5,7 \times 10^{34} \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-1}$, soit environ $1,6 L_{\text{EM}}$. La fraction échangée avec le système Terre–disque,

$$\chi_J = \frac{|\Delta J_{\oplus D}|}{L_{B,\text{rel}}}, \quad (6.19)$$

est une sortie de la Phase B du programme numérique.

Apport original de la théorie

Sans aucune collision, la trajectoire de B porte un moment cinétique de l'ordre de celui du système Terre–Lune. Le passage rasant peut donc jouer, par le seul couple gravitationnel, le rôle que le scénario d'impact attribue à la collision : fixer le budget de moment cinétique du système Terre–disque. L'échange peut se faire dans les deux sens ; si la proto-Terre en rotation rapide porte un spin supérieur à L_{EM} (tableau 4.2), la trajectoire de B peut en recevoir une partie.

6.8 Intégrité de B pendant la rencontre

La marée terrestre à la surface de B est caractérisée par

$$\tau_B = 2 \frac{M_\oplus}{M_B} \left(\frac{R_B}{d} \right)^3, \quad (6.20)$$

rapport entre l'accélération de marée et la gravité propre de B . La distance de Roche de B autour de la proto-Terre est

$$d_{R,B} \simeq 2,456 \left(\frac{3M_\oplus}{4\pi\rho_B} \right)^{1/3} \approx 2,75 R_\oplus \quad (\rho_B = 3,93 \text{ g cm}^{-3}). \quad (6.21)$$

La valeur $d_{R,B} \simeq 2,75 R_\oplus$ sert de repère de marée statique pour B . Elle ne constitue pas une frontière absolue : la réponse réelle dépend de la durée du passage, de la structure interne, du spin et de la cohésion effective de B .

En première approximation, pour $q_B \gtrsim d_{R,B}$, B traverse la rencontre sans perte de masse significative ; pour $q_B < d_{R,B}$, une fraction de sa matière peut être cédée au disque ($M_{B \rightarrow D} > 0$) et doit être suivie par la contrainte isotopique de la section 14.4. Le calcul du Niveau I s'arrête lorsque

$$|\mathbf{a}_{B,\text{diff}}| < a_{\text{tol}} \quad (6.22)$$

sur l'ensemble du système Terre–disque, c'est-à-dire lorsque le forçage différentiel de B devient dynamiquement négligeable.

6.9 Après le passage : retour au problème héliocentrique

À la fin de la rencontre locale, B n'appartient plus au système Terre–disque. Son état pertinent n'est plus son périastre géocentrique, mais son orbite héliocentrique post-passage $\mathcal{H}_{B,1}$ définie par l'équation (4.14). Le problème se décompose donc en deux niveaux :

$$\boxed{\text{niveau local : } \Theta_I \rightarrow \mathcal{D}_1, \quad \text{niveau héliocentrique : } \mathcal{H}_{B,1} \rightarrow B \in \mathcal{P}_{\text{elim}}.} \quad (6.23)$$

Le premier niveau calcule la réorganisation du réservoir circumterrestre ; le second vérifie que l'orbite laissée à B peut être diffusée, déstabilisée puis éliminée dans une instabilité globale.

Contrôle quantitatif

Le passage près de la Terre ne suffit pas à lui seul à faire disparaître B . La disparition de B doit être testée par des intégrations héliocentriques incluant au minimum le Soleil, les planètes en croissance et les géantes migrantes. La théorie demande donc deux fermetures : une fermeture locale du bilan Terre–disque– B , puis une fermeture héliocentrique montrant que B n'a pas à survivre dans le Système solaire final.

Chapitre 7

Injection de matière superficielle proto-terrestre

Le réservoir préexistant fournit l'essentiel de la matière. Ce chapitre décrit le second canal, plus limité : l'arrachement, par la marée de B , de matière superficielle des basses latitudes.

7.1 Rôle de la rotation terrestre

Le disque préexistant permet à la théorie de fonctionner même si la rencontre n'injecte qu'une fraction de matière nouvelle. La rotation proto-terrestre garde un rôle central pour la sélection de matière aux basses latitudes. La gravité effective monopolaire équatoriale et la latitude dynamique sont

$$g_{\text{eff,eq}} \simeq \frac{GM_{\oplus}}{R_{\text{eq}}^2} (1 - \tilde{\omega}^2), \quad \lambda_{\Omega} = \arcsin(\hat{\mathbf{r}} \cdot \hat{\boldsymbol{\Omega}}_{\oplus}). \quad (7.1)$$

La source candidate est une bande de basses latitudes autour de l'équateur rotationnel instantané de la proto-Terre.

7.2 Seuil d'injection

La matière équatoriale est entraînée vers le disque lorsque la projection radiale de l'accélération de marée de B , d'ordre $2F(\lambda_B)GM_B R_{\text{eq}}/q_B^3$, dépasse la gravité effective (7.1). Le seuil s'écrit

$$1 - \tilde{\omega}^2 \lesssim 2F(\lambda_B) \frac{M_B}{M_{\oplus}} \left(\frac{R_{\text{eq}}}{q_B} \right)^3 \quad (7.2)$$

À latitude nulle, $F(0) = 1$: pour $M_B = 0,1 M_{\oplus}$ et $q_B = 2 R_{\text{eq}}$, il donne $\tilde{\omega} > 0,987$; pour $M_B = 0,5 M_{\oplus}$ et $q_B = 2,5 R_{\text{eq}}$, $\tilde{\omega} > 0,967$. Cette estimation reste statique ; pour une proto-Terre fortement oblate ou proche de la rupture, le calcul doit utiliser le potentiel complet $\Phi_{\oplus}$. La Phase B la remplace par le traitement dynamique de la marée, gouverné par $\eta_{\oplus}$.

Lecture physique

L'injection de matière proto-terrestre par B est d'autant plus efficace que la proto-Terre est proche de sa rotation critique : rotation rapide et passage rasant agissent ensemble. Le disque préexistant fournit l'essentiel du réservoir ; la matière injectée l'enrichit.

7.3 Potentiel transitoire

Dans le repère centré sur la proto-Terre et tournant avec elle, un potentiel instantané de diagnostic est

$$\Phi_{\star}(\mathbf{r}, t) = \Phi_{\oplus}(\mathbf{r}) - \frac{GM_B}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_B(t)|} + GM_B \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}_B(t)}{|\mathbf{r}_B(t)|^3} - \frac{1}{2} |\boldsymbol{\Omega}_{\oplus} \times \mathbf{r}|^2, \quad (7.3)$$

dont le gradient redonne l'accélération (6.9) augmentée des termes d'entraînement. Les points-selles instantanés vérifient

$$\nabla \Phi_{\star}(\mathbf{r}_{\text{col}}, t) = \mathbf{0} \quad (7.4)$$

et localisent les passages gravitationnels transitoires du côté proche et du côté opposé à B .

7.4 Flux de matière injectée

La sortie matériellement pertinente et la masse totale injectée sont

$$\frac{dM_{\oplus \rightarrow D}}{d\lambda_{\Omega} dz dt}, \quad M_{\oplus \rightarrow D} = \iiint \frac{dM_{\oplus \rightarrow D}}{d\lambda_{\Omega} dz dt} d\lambda_{\Omega} dz dt, \quad (7.5)$$

où z mesure la profondeur d'origine.

Idée physique

La préexistence du disque transforme le problème : la matière séparée de la proto-Terre devient un flux d'enrichissement du réservoir circumterrestre, plutôt que l'unique origine de ce réservoir.

Chapitre 8

La fenêtre lunaire : le passage comme tri orbital

Ce chapitre formule le résultat central du passage. Le réservoir circumterrestre est déjà massif avant la rencontre ; la fonction de B devient alors très précise :

Formulation centrale

Le disque secondaire circumterrestre est déjà massif avant la rencontre. Le passage non collisionnel de B agit comme un *mécanisme de tri orbital* : son couple gravitationnel redistribue le moment cinétique du disque. Une fraction de la matière est déplacée vers des états liés dont le moment cinétique permet une circularisation au-delà de la limite de Roche ; une fraction de plus faible moment cinétique réaccrète sur la proto-Terre, tandis que les éléments trop énergétiques peuvent s'échapper. La Lune s'accrète à partir de la cohorte liée conservée dans la fenêtre satellitaire.

8.1 Critère d'appartenance à la fenêtre lunaire

Un élément de matière appartient à la fenêtre lunaire s'il vérifie simultanément

$$\varepsilon < 0, \quad q_p > R_{\text{eq}}, \quad r_{\text{circ}} = \frac{j^2}{GM_{\oplus}} \geq a_{\text{Roche}}. \quad (8.1)$$

Ces trois conditions disent respectivement : la matière reste liée à la Terre ; elle évite une réaccrétion immédiate sur la proto-Terre ; son moment cinétique lui permet, après circularisation, de rester dans la région où l'accrétion satellitaire peut se développer. Ici ε est l'énergie orbitale spécifique, q_p la distance au périégée et j le moment cinétique spécifique.

8.2 Une relation géométrique entre les trois conditions

Pour une orbite képlérienne liée de demi-grand axe a et d'excentricité e ,

$$r_{\text{circ}} = a(1 - e^2) = q_p(1 + e), \quad q_p \leq r_{\text{circ}} < 2q_p \quad (8.2)$$

(démonstration en annexe A.4). La condition $r_{\text{circ}} \geq a_{\text{Roche}}$ entraîne donc $q_p > a_{\text{Roche}}/2 \approx 1,45 R_{\oplus}$: la condition de non-réaccrétion est presque automatiquement satisfaite, sauf pour une proto-Terre très aplatie. *C'est le moment cinétique qui décide.* Pour les éléments inclinés, on utilise la projection j_z sur le moment cinétique final du réservoir, car les collisions de relaxation compensent les composantes perpendiculaires : $r_{\text{circ}} = j_z^2/(GM_{\oplus})$.

8.3 Mesure du succès du passage

La grandeur qui mesure directement le succès du passage est la fraction de masse placée dans la fenêtre lunaire :

$$\eta_L = \frac{M(\varepsilon < 0, q_p > R_{\text{eq}}, r_{\text{circ}} \geq a_{\text{Roche}})}{M_{D,0}}. \quad (8.3)$$

Les autres destins sont mesurés par

$$\begin{aligned} \eta_{\text{reaccr}} &= \frac{M_{\text{reaccr}}}{M_{D,0}}, & \eta_{\text{esc}} &= \frac{M_{\text{esc}}}{M_{D,0}}, & \eta_{\rightarrow B} &= \frac{M_{\rightarrow B}}{M_{D,0}}, \\ \eta_{\text{in}} &= \frac{M(\varepsilon < 0, q_p > R_{\text{eq}}, r_{\text{circ}} < a_{\text{Roche}})}{M_{D,0}}. \end{aligned} \quad (8.4)$$

La fraction η_{in} forme le disque intérieur à Roche : elle n'est pas perdue et peut nourrir l'accrétion lunaire plus tard par étalement visqueux [8]. La partition est complète :

$$\boxed{\eta_L + \eta_{\text{in}} + \eta_{\text{reacrr}} + \eta_{\text{esc}} + \eta_{\rightarrow B} = 1.} \quad (8.5)$$

Une partie du réservoir situé au-delà de Roche satisfait déjà le critère (8.1) avant la rencontre. La contribution propre de B est donc

$$\Delta\eta_L = \eta_L - \eta_L^{(0)}, \quad \eta_L^{(0)} = \frac{M(r > a_{\text{Roche}})}{M_{D,0}} \text{ avant la rencontre,} \quad (8.6)$$

mesurée par comparaison avec un calcul témoin sans B .

8.4 L'objectif numérique

Le véritable objectif numérique de la théorie s'écrit

$$\boxed{(M_B, q_B, v_\infty, i_B, \omega_B, \mathcal{D}_0) \longrightarrow (\eta_L, \Delta\eta_L, \eta_{\text{in}}, \eta_{\text{reacrr}}, \eta_{\text{esc}}, L_{D,1}, M_{D,1}).} \quad (8.7)$$

Le passage réussi n'est pas celui qui perturbe le plus fortement le système. C'est celui qui maximise une fenêtre :

$$\boxed{\eta_L \text{ élevé,} \quad \eta_{\text{esc}} \text{ modéré,} \quad M_{\text{reacrr}} \text{ compatible,}} \quad (8.8)$$

tout en fermant le bilan de moment cinétique (9.5).

8.5 Anatomie du tri : l'impulsion tangentielle

Considérons un élément sur une orbite circulaire de rayon r_0 , qui reçoit une impulsion tangentielle Δv_t . On pose $\delta = \Delta v_t / v_K(r_0)$. Son rayon de circularisation devient

$$r_{\text{circ}} = r_0 (1 + \delta)^2, \quad (8.9)$$

et les trois frontières du tri s'écrivent (annexe A.5) :

$$\delta_{\text{re}}(r_0) = \sqrt{\frac{2R_{\text{eq}}}{r_0 + R_{\text{eq}}}} - 1, \quad \delta_L(r_0) = \sqrt{\frac{a_{\text{Roche}}}{r_0}} - 1, \quad \delta_{\text{esc}} = \sqrt{2} - 1 \approx 0,414. \quad (8.10)$$

Un élément réaccrète si $\delta < \delta_{\text{re}}$, rejoint le disque intérieur si $\delta_{\text{re}} < \delta < \delta_L$, entre dans la fenêtre lunaire si $\delta_L \leq \delta < \delta_{\text{esc}}$ et s'échappe au-delà.

TABLE 8.1 – Frontières du tri orbital pour une impulsion tangentielle ($R_{\text{eq}} = R_\oplus$, $a_{\text{Roche}} = 2,9 R_\oplus$).

$r_0/R_\oplus$	δ_{re} (réaccrétion)	δ_L (fenêtre lunaire)	δ_{esc} (échappement)
2,0	-0,18	+0,20	+0,41
2,5	-0,24	+0,08	+0,41
3,0	-0,29	-0,02	+0,41
4,0	-0,37	-0,15	+0,41
5,0	-0,42	-0,24	+0,41

Une impulsion purement radiale ne modifie pas j , donc pas r_{circ} : elle change l'excentricité et l'énergie, et peut conduire à la réaccrétion ou à l'échappement, mais elle ne déplace pas un élément vers la fenêtre lunaire. *Le tri vers la fenêtre est gouverné par le couple*, c'est-à-dire par la composante tangentielle de l'impulsion.

8.6 Ordre de grandeur de l'impulsion de marée

Dans l'approximation impulsionnelle de marée [46, 47], un élément situé à la distance $r < q_B$ du centre de la proto-Terre reçoit une impulsion relative d'ordre $\Delta v \sim 2GM_B r / (q_B^2 v_p)$. Avec $v_p = \sqrt{2GM_{\text{tot}}/q_B}$ pour une trajectoire quasi parabolique et $\mu_B = M_B/M_\oplus$:

$$\frac{\Delta v}{v_K} \sim \sqrt{2} \frac{\mu_B}{\sqrt{1 + \mu_B}} \left(\frac{r}{q_B} \right)^{3/2} \quad (8.11)$$

(annexe A.6). Pour $\mu_B = 0,1$, l'amplitude vaut environ $0,13 (r/q_B)^{3/2}$; pour $\mu_B = 0,3$, environ $0,37 (r/q_B)^{3/2}$. Le signe de la composante tangentielle alterne avec l'azimut de l'élément par rapport à B : une partie du réservoir gagne du moment cinétique, une autre en perd. C'est littéralement le tri orbital.

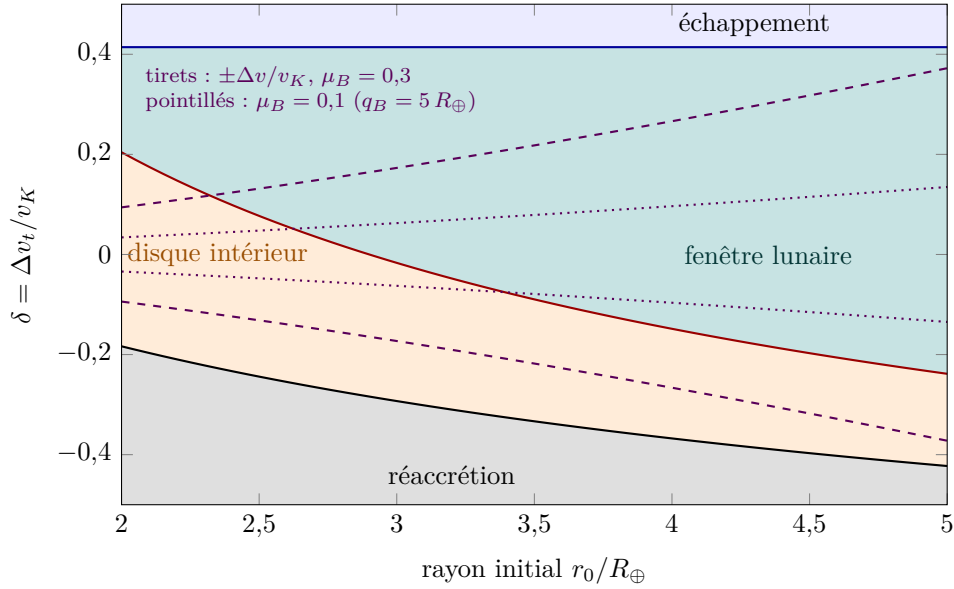


FIGURE 8.1 – Carte analytique du tri orbital pour une impulsion tangentielle : réaccrétion, disque intérieur à Roche, fenêtre lunaire et échappement, en fonction du rayon initial r_0 et de l'impulsion relative δ . Les courbes violettes donnent l'amplitude d'ordre de grandeur de l'impulsion de marée (8.11) pour un passage à $q_B = 5 R_\oplus$. Carte d'ordre de grandeur, que la Phase B remplace par le calcul exact.

Contrôle quantitatif

La figure 8.1 montre que la fenêtre lunaire est accessible : pour $\mu_B \sim 0,3$ et un passage à $q_B = 5 R_\oplus$, la matière initialement vers $2,5\text{--}3 R_\oplus$ reçoit des impulsions qui la font entrer dans la fenêtre, sans atteindre le seuil d'échappement ni celui de réaccrétion. Les limites exactes de cette région sont une sortie de la Phase B.

8.7 Du tri orbital au satellite dominant

Le tri orbital donne aussi une explication physique à la formation d'un satellite dominant. Si B excite un réservoir contenant déjà des agrégats ou des lunules, il peut provoquer

$$\begin{aligned} \text{excitation des orbites} &\rightarrow \text{croisements orbitaux} \rightarrow \text{collisions entre corps circumterrestres} \\ &\rightarrow \text{coalescence} \rightarrow f_{\text{dom}} \rightarrow 1. \end{aligned} \quad (8.12)$$

Les collisions concernent ici la matière du réservoir et ses agrégats ; la rencontre Terre– B demeure non collisionnelle. Les simulations à N corps d’un disque circumterrestre montrent d’ailleurs qu’un tel disque tend à former un satellite unique [34].

Conséquence observable

Dans les simulations de Phase C, le nombre de grands corps survivants doit décroître après le passage, et la masse satellitaire doit se concentrer dans un corps dominant : $N_{\text{sat}} \rightarrow 1$, $f_{\text{dom}} \rightarrow 1$.

Chapitre 9

Bilans de la rencontre

La rencontre s'achève lorsque le forçage de B devient négligeable. Ce chapitre ferme ses bilans de masse et de moment cinétique, dans le langage des réservoirs : la masse du réservoir se répartit selon la partition (8.5), et le moment cinétique total (4.6) est conservé.

9.1 Bilan de masse

Le disque post-rencontre vérifie

$$M_{D,1} = M_{D,0} + M_{\oplus \rightarrow D} + M_{B \rightarrow D} - M_{\text{reaccr}} - M_{\text{esc}} - M_{\rightarrow B}. \quad (9.1)$$

Il se décompose par provenance, chaque terme étant net des pertes subies par la matière correspondante :

$$M_{D,1} = M_{D,1}^{(0)} + M_{D,1}^{(\oplus)} + M_{D,1}^{(B)}, \quad (9.2)$$

où $M_{D,1}^{(0)}$ est la masse du disque préexistant conservée dans le disque réorganisé, $M_{D,1}^{(\oplus)}$ la masse proto-terrestre injectée et retenue, et $M_{D,1}^{(B)}$ la masse éventuellement cédée par B et retenue. Cette décomposition alimente directement les fractions géochimiques du chapitre 13.

9.2 Bilan de moment cinétique

Le bilan est écrit dans le repère barycentrique du couple Terre– B , inertiel à l'échelle de la rencontre (le couple solaire est négligeable sur la durée t_{enc}). Le repère géocentrique de l'équation (6.9) n'étant pas inertiel, il sert au calcul des trajectoires mais pas à la fermeture du bilan. Avant et après la rencontre,

$$J_{\text{avant}} = S_{\oplus,0} + S_{B,0} + L_{D,0} + L_{\text{orb},0}, \quad (9.3)$$

$$J_{\text{après}} = S_{\oplus,1} + S_{B,1} + L_{D,1} + L_{\text{orb},1} + L_{\text{esc}}, \quad (9.4)$$

où L_{orb} est le moment orbital du mouvement relatif Terre– B et S_B le spin de B , modifié par les couples de marée. La fermeture exige

$$J_{\text{avant}} = J_{\text{après}} \quad (9.5)$$

et le système Terre–disque laissé par le passage est caractérisé par

$$J_{\oplus D,1} = S_{\oplus,1} + L_{D,1}. \quad (9.6)$$

Contrôle quantitatif

Le transfert de moment cinétique vers la trajectoire de B est une sortie de fermeture du bilan pendant la rencontre. Le diagnostic central est l'état Terre–disque produit après le passage, $J_{\oplus D,1}$, à comparer au moment cinétique du système Terre–Lune.

Rappel didactique

À la fin de la rencontre, B a cessé d'agir. Le réservoir circumterrestre a été trié : une cohorte liée occupe la fenêtre lunaire, une autre forme le disque intérieur, une partie a réaccrété ou s'est échappée. La partie suivante suit l'évolution de ce réservoir, depuis son alimentation

avant la rencontre jusqu'à l'accrétion de la Lune.

Sixième partie

Le disque secondaire, réservoir évolutif

Le disque secondaire n'est pas traité ici comme un objet figé, mais comme un réservoir évolutif $\mathcal{R}_D(t)$: il est alimenté, il transporte, il se refroidit, il condense, il forme des agrégats, il est trié par le passage de B , puis il se relaxe et accrète la Lune. Son état à chaque instant combine des composantes de natures différentes,

$$\mathcal{R}_D(t) = \mathcal{D}_{\text{gaz}}(t) \cup \mathcal{D}_{\text{multiphase}}(t) \cup \mathcal{D}_{\text{particulaire}}(t) \cup \mathcal{G}(t), \quad (9.7)$$

où $\mathcal{G}(t)$ désigne la population d'agrégats et de lunules. Les trois chapitres de cette partie suivent ce réservoir avant, pendant et après le passage.

Chapitre 10

Alimentation et structure du réservoir avant le passage

10.1 Origine accrétionnelle du réservoir

10.1.1 Apport de matière dans la sphère de Hill

Le rayon de Hill de la proto-Terre sur son orbite héliocentrique s'écrit

$$R_H = a_{\oplus} \left(\frac{M_{\oplus}}{3M_{\odot}} \right)^{1/3}. \quad (10.1)$$

La matière qui pénètre dans cette région peut posséder un moment cinétique géocentrique non nul. L'accrétion de galets transmet un moment cinétique prograde [2, 3], et les simulations hydrodynamiques résolvent les flux de gaz et de galets autour d'embryons rocheux jusqu'à une masse terrestre [16]. La physique générale des disques d'accrétion relie ensuite dissipation et transport du moment cinétique [1].

Le bilan de masse du disque s'écrit

$$\frac{dM_D}{dt} = \dot{M}_{\text{in}} - \dot{M}_{\oplus} - \dot{M}_{\text{out}}, \quad (10.2)$$

où $\dot{M}_{\text{in}}$ est donné par l'équation (3.8), $\dot{M}_{\oplus}$ désigne la réaccrétion sur la proto-Terre et $\dot{M}_{\text{out}}$ les pertes vers l'extérieur.

10.1.2 Masse et densité surfacique

La masse instantanée du disque et son rapport à la masse proto-terrestre sont

$$M_D(t) = 2\pi \int_{R_{\text{in}}(t)}^{R_{\text{out}}(t)} \Sigma(r, t) r \, dr, \quad \mu_D(t) = \frac{M_D(t)}{M_{\oplus}}. \quad (10.3)$$

Lecture physique

M_D est une sortie du bilan d'alimentation et de pertes. Le rapport d'environ 10^{-4} obtenu pour les planètes géantes dans des modèles alimentés en continu [5] est une référence astrophysique ; il ne fixe pas la valeur de μ_D pour la proto-Terre, dont le mode d'alimentation est différent (section 3.3).

10.1.3 Moment cinétique apporté par l'accrétion

Pour une surface de contrôle fermée $\mathcal{S}_H$ entourant la région d'influence terrestre, de normale sortante $\mathbf{n}$, le flux entrant de moment cinétique est

$$\dot{L}_{\text{in}} = - \oint_{\mathcal{S}_H} \rho (\mathbf{r} \times \mathbf{v})_z (\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}) \, dS, \quad (10.4)$$

le signe moins rendant positif un apport entrant. Le bilan de moment cinétique du disque est

$$\frac{dL_D}{dt} = \dot{L}_{\text{in}} - \dot{L}_{\oplus} - \dot{L}_{\text{out}} + \mathcal{T}_{\oplus D} + \mathcal{T}_{\odot D}, \quad (10.5)$$

avec $\mathcal{T}_{\oplus D}$ et $\mathcal{T}_{\odot D}$ les couples exercés par la proto-Terre et par le Soleil.

10.1.4 Origine du spin proto-terrestre

L'accrétion de galets peut transmettre un moment cinétique prograde au corps central [2, 3]. La rotation de la proto-Terre appartient donc au même problème d'accrétion que le disque. On définit la rotation réduite

$$\tilde{\omega} = \frac{\Omega_{\oplus}}{\sqrt{GM_{\oplus}/R_{\text{eq}}^3}}. \quad (10.6)$$

Pour une contraction approximativement conservatrice du spin,

$$S_{\oplus} \simeq k M_{\oplus} R_{\text{eq}}^2 \Omega_{\oplus} \simeq \text{constante} \implies \tilde{\omega} \propto R_{\text{eq}}^{-1/2} \quad (10.7)$$

lorsque k et $M_{\oplus}$ varient peu : la contraction thermique d'une proto-Terre chaude la rapproche de la rotation critique.

Idée physique

Le disque et le spin terrestre ne sont pas deux réservoirs indépendants ajoutés l'un à l'autre. Ils résultent tous deux de la manière dont matière et moment cinétique sont distribués pendant la croissance de la proto-Terre ; le canal $\dot{M}_{\text{rot}}$ les relie directement.

10.2 Structure radiale

10.2.1 Rayon interne

Le rayon interne correspond à la transition entre la proto-Terre ou son enveloppe dense et un régime réellement orbital :

$$R_{\text{in}} \simeq R_{\text{tr}}. \quad (10.8)$$

Cette transition dépend de la pression, de la rotation, de la température et, si un champ magnétique significatif est présent, de contraintes magnétohydrodynamiques. Pour une proto-Terre proche de la rotation critique, R_{tr} tend vers R_{eq} .

10.2.2 Rayon externe

Le rayon externe est paramétré par

$$R_{\text{out}} = \xi_H R_H, \quad 0 < \xi_H < 1. \quad (10.9)$$

Pour les disques circumplanétaires de planètes géantes, la troncature par les couples solaires conduit à $\xi_H \approx 0,3\text{--}0,4$ [27, 28] ; dans la présente théorie, ξ_H est une sortie de la dynamique héliocentrique et des conditions d'alimentation. L'essentiel de la masse d'un disque alimenté en solides se concentre toutefois bien à l'intérieur de ce bord, au voisinage du rayon de circularisation de la matière capturée.

10.2.3 Limite de Roche et orbite synchrone

Pour une densité satellitaire de référence ρ_s , la limite de Roche fluide est

$$a_{\text{Roche}} \simeq 2,456 \left(\frac{3M_{\oplus}}{4\pi\rho_s} \right)^{1/3} \approx 2,9 R_{\oplus} \quad (\rho_s = 3,34 \text{ g cm}^{-3}). \quad (10.10)$$

Son rôle est distinct de celui de R_{in} :

$$R_{\text{in}} \neq a_{\text{Roche}}. \quad (10.11)$$

Un second rayon joue un rôle dynamique essentiel, l'orbite synchrone

$$a_{\text{sync}} = \left(\frac{GM_{\oplus}}{\Omega_{\oplus}^2} \right)^{1/3} \approx 2,0\text{--}2,3 R_{\oplus} \quad (P_{\oplus} = 4\text{--}5 \text{ h}). \quad (10.12)$$

Pour une proto-Terre en rotation rapide, $a_{\text{sync}} < a_{\text{Roche}}$: tout corps assemblé au-delà de la limite de Roche migre vers l'extérieur sous l'effet des marées terrestres.

Lecture physique

Un disque peut occuper la région intérieure à la limite de Roche. Cette limite contrôle la survie et l'assemblage des grands agrégats autogravitants ; elle est centrale pour l'accrétion lunaire, non pour l'existence du disque. L'ordre $a_{\text{sync}} < a_{\text{Roche}}$ garantit que les corps formés au-delà de Roche s'éloignent de la Terre plutôt que d'y retomber.

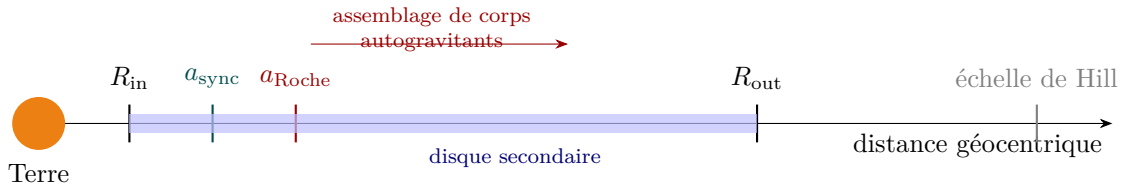


FIGURE 10.1 – Organisation radiale conceptuelle du disque circumterrestre. Les rayons interne, synchrone, de Roche, externe et de Hill jouent des rôles physiques différents (échelle non respectée).

10.3 Structure orbitale et transport du moment cinétique

10.3.1 Rotation quasi képlérienne

Lorsque la masse du disque reste petite devant celle de la proto-Terre et que la pression fournit une correction modérée, la fréquence orbitale dominante est

$$\Omega_K(r) = \sqrt{\frac{GM_{\oplus}}{r^3}}. \quad (10.13)$$

La vitesse azimutale réelle s'écrit

$$v_{\phi}^2 = \frac{GM_{\oplus}}{r} + \frac{r}{\rho} \frac{\partial P}{\partial r} + r a_{\text{sg}}(r) + r a_{J_2}(r), \quad (10.14)$$

où a_{sg} représente l'autogravitation du disque et a_{J_2} la contribution de l'aplatissement d'une proto-Terre en rotation rapide. Le moment cinétique spécifique est $j(r) = r v_{\phi}(r)$.

10.3.2 Moment cinétique global du disque

Dans la limite képlérienne,

$$L_D = 2\pi \int_{R_{\text{in}}}^{R_{\text{out}}} \Sigma(r) \sqrt{GM_{\oplus} r} r dr, \quad (10.15)$$

et le système initial Terre–disque possède

$$J_{\oplus D,0} = S_{\oplus,0} + L_{D,0}. \quad (10.16)$$

Idée physique

Le moment cinétique destiné à la future Lune peut être en partie orbital avant le passage de B . La rencontre n'a donc pas à créer tout le budget orbital : elle redistribue un budget déjà présent et y ajoute ou en retire la part échangée avec la trajectoire de B .

10.3.3 Évolution visqueuse

Dans l'approximation d'un disque mince, axisymétrique et quasi képlérien, la densité surfacique suit l'équation classique [1]

$$\frac{\partial \Sigma}{\partial t} = \frac{3}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r^{1/2} \frac{\partial}{\partial r} \left(\nu \Sigma r^{1/2} \right) \right]. \quad (10.17)$$

Pour une composante gazeuse, $\nu = \alpha c_s H$ avec $H \simeq c_s / \Omega_K$. Pour une composante particulaire dense, la viscosité effective est dominée par les sillages gravitationnels et croît comme $G^2 \Sigma^2 / \Omega_K^3$ [31]. Le temps visqueux caractéristique est

$$t_\nu(r) \sim \frac{r^2}{\nu}. \quad (10.18)$$

Chapitre 11

Thermodynamique, stabilité et persistance

11.1 État thermique et multiphasé

11.1.1 Bilan énergétique

Le bilan énergétique local du disque est

$$Q_{\text{visc}}^+ + Q_{\text{acc}}^+ + Q_{\oplus}^+ + Q_{\odot}^+ = Q_{\text{rad}}^- + Q_{\text{adv}}^- + Q_{\text{phase}}^-. \quad (11.1)$$

Dans un disque quasi képlérien, la dissipation visqueuse par unité de surface et le refroidissement radiatif des deux faces sont

$$Q_{\text{visc}}^+ \simeq \frac{9}{4} \nu \Sigma \Omega_K^2, \quad Q_{\text{rad}}^- \simeq 2 \sigma_{\text{SB}} T_{\text{eff}}^4. \quad (11.2)$$

Avec l'épaisseur optique verticale $\tau \simeq \kappa \Sigma / 2$, l'approximation de diffusion donne pour un milieu optiquement épais

$$T_{\text{mid}}^4 \simeq \frac{3}{4} \tau T_{\text{eff}}^4 + T_{\text{irr}}^4. \quad (11.3)$$

Lecture physique

La température intervient simultanément dans l'épaisseur, la viscosité, l'opacité, la vitesse du son et l'état de phase. La thermodynamique participe directement à la structure orbitale et à la durée de vie du disque ; elle n'est pas un module ajouté après la dynamique.

11.1.2 Condensation et transitions de phase

Pour chaque espèce i , l'état de phase est une fonction

$$\mathcal{P}_i = \mathcal{P}_i[T(r, t), P(r, t), f_{\text{O}_2}(r, t), \mathbf{X}(r, t)], \quad (11.4)$$

et la chaîne d'évolution solide s'écrit

$$\text{vapeur} \rightarrow \text{condensats} \rightarrow \text{grains} \rightarrow \text{agrégats} \rightarrow \text{satellitésimaux}. \quad (11.5)$$

Pour une population de particules de densité numérique n_p , de section efficace σ_c et de vitesse relative Δv , le temps de collision a pour échelle

$$t_{\text{coll}} \sim \frac{1}{n_p \sigma_c \Delta v}. \quad (11.6)$$

11.1.3 Sédimentation verticale

Une particule couplée au gaz est caractérisée par son nombre de Stokes $\text{St} = t_{\text{stop}} \Omega_K$. La compétition entre sédimentation et turbulence fixe son épaisseur verticale :

$$\frac{H_p}{H} \sim \left(\frac{\alpha}{\alpha + \text{St}} \right)^{1/2}. \quad (11.7)$$

Cette relation suit l'apparition d'un plan médian enrichi en solides.

11.2 Stabilité gravitationnelle et persistance

11.2.1 Critère de Toomre

La stabilité locale d'un disque mince autogravitant est mesurée par le paramètre de Toomre, dont la constante dépend de la nature du milieu :

$$Q_T^{\text{gaz}} = \frac{c_s \kappa_{\text{epi}}}{\pi G \Sigma} \quad [32, 33], \quad Q_T^{\text{part}} = \frac{\sigma_r \kappa_{\text{epi}}}{3,36 G \Sigma} \quad [6], \quad (11.8)$$

où κ_{epi} est la fréquence épicyclique et σ_r la dispersion radiale des vitesses des particules. Un disque froid et dense s'approche du régime $Q_T \sim 1$.

Idée physique

La préexistence du disque pose une question décisive : lorsque B arrive, le disque est-il encore un réservoir diffus, ou a-t-il déjà formé des agrégats et des lunules ? La réponse est calculable par la thermodynamique, la stabilité gravitationnelle et les temps de croissance.

11.2.2 Persistance du disque

La persistance est exprimée par l'état du réservoir à t_B plutôt que par une durée arbitraire :

$$M_D(t_B) + \sum_k m_k(t_B) \geq M_{D,\min}, \quad L_D(t_B) + \sum_k L_k(t_B) \geq L_{D,\min}, \quad R_{\text{out}}(t_B) > R_{\text{in}}(t_B). \quad (11.9)$$

Critère de falsification

Si les lois d'alimentation, de refroidissement et de transport dissipent ou réaccrètent systématiquement le réservoir avant toute fenêtre compatible avec le passage de B , la branche correspondante de la théorie est exclue.

Les trois régimes chronologiques qui décrivent l'état du réservoir à l'instant du passage ont été présentés au chapitre 5 (section 5.5).

Chapitre 12

Réorganisation du réservoir et accrétion lunaire

Après le tri orbital, le réservoir entre dans une phase de relaxation dissipative, puis d'accrétion. Ce chapitre décrit le nouvel état du réservoir, sa dissipation, la masse disponible au-delà de Roche et le contrôle de la masse satellitaire accessible.

12.1 Nouvel état du disque

Le passage fournit

$$\mathcal{D}_1 = \{M_{D,1}, \Sigma_1, T_1, \mathbf{X}_1, L_{D,1}, e(r), i(r), \mathbf{f}_{\text{phase},1}, \mathcal{G}_1\}, \quad (12.1)$$

et l'évolution collective suit

$$\mathcal{D}_1 \longrightarrow \mathcal{D}_{\text{relax}} \longrightarrow \mathcal{D}_{\text{accr}} \longrightarrow \text{proto-Lune}. \quad (12.2)$$

12.2 Dissipation

Le bilan énergétique de relaxation s'écrit

$$E_{\text{diss}} = E_{\text{choc}} + E_{\text{circ}} + E_{\text{vis}} + E_{\text{coll}} - E_{\text{rad}} - E_{\text{esc}}. \quad (12.3)$$

Une parcelle sur une orbite de demi-grand axe a et d'excentricité e , circularisée à moment cinétique conservé, rejoint le rayon $a_{\text{circ}} = a(1 - e^2)$. L'énergie spécifique libérée, positive, est

$$\Delta \varepsilon_{\text{circ}} = \frac{GM_{\oplus}}{2a_{\text{circ}}} - \frac{GM_{\oplus}}{2a} = \frac{GM_{\oplus}}{2a} \frac{e^2}{1 - e^2} \geq 0. \quad (12.4)$$

12.3 Masse disponible au-delà de Roche

La masse et le moment cinétique situés au-delà de la limite de Roche sont

$$M_{>R} = 2\pi \int_{a_{\text{Roche}}}^{R_{\text{out}}} \Sigma(r) r \, dr, \quad L_{>R} = 2\pi \int_{a_{\text{Roche}}}^{R_{\text{out}}} \Sigma(r) \sqrt{GM_{\oplus} r} \, r \, dr. \quad (12.5)$$

12.4 Contrôle d'Ida, Canup et Stewart

Une fois le disque réorganisé établi, on définit le moment cinétique spécifique normalisé

$$\ell_D = \frac{L_D}{M_D \sqrt{GM_{\oplus} a_{\text{Roche}}}}. \quad (12.6)$$

La relation de référence d'Ida, Canup et Stewart [7, 22] s'écrit

$$\frac{M_{L,\text{Ida}}}{M_D} \simeq 1,9 \ell_D - 1,1 - 1,9 \frac{M_{\text{esc}}}{M_D}. \quad (12.7)$$

Cette relation, calibrée sur des disques particuliers dont la Lune se forme vers $1,3 a_{\text{Roche}}$, sert d'estimateur de premier ordre. Lorsque le disque comporte une composante fluide intérieure à Roche, la Lune se forme plus loin, vers $2,15 a_{\text{Roche}}$, et l'estimation révisée de Salmon et Canup [8] doit être employée. La valeur calculée est bornée à l'intervalle physique $0 \leq M_{L,\text{Ida}} \leq M_D$.

Lecture physique

La relation d'Ida intervient après la définition du disque post-rencontre. Elle ne remplace pas l'hydrodynamique ; elle donne un contrôle rapide de l'échelle de masse accessible à partir du couple (M_D, L_D) produit par le passage de B .

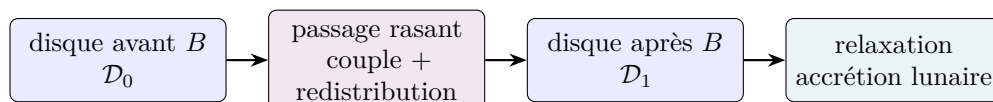


FIGURE 12.1 – Le passage de B transforme un disque existant ; l'accréation lunaire agit ensuite sur le disque réorganisé.

Rappel didactique

Le chemin dynamique est désormais complet : alimentation, tri orbital, relaxation et accréation. La partie suivante vérifie qu'il est aussi un chemin *matériel* : la Lune doit porter la mémoire chimique des réservoirs dont elle provient.

Septième partie

Géochimie : les familles de traceurs

La géochimie appartient à la même histoire que la dynamique. Chaque élément de matière conserve, tout au long du chemin, ses étiquettes dynamiques, thermiques et chimiques. Cette partie pose d'abord le cadre des trois lignées matérielles, puis organise les tests par familles de traceurs, chacune répondant à une question physique précise.

Chapitre 13

Trois lignées matérielles

13.1 Fractions de provenance

La matière lunaire peut contenir trois contributions :

$$f_0 + f_{\oplus} + f_B = 1, \quad (13.1)$$

où f_0 est la fraction héritée du disque préexistant, $f_{\oplus}$ la fraction injectée depuis la proto-Terre pendant la rencontre et f_B la contribution éventuelle de B . Les masses correspondantes sont

$$M_L^{(k)} = f_k M_L, \quad k \in \{0, \oplus, B\}, \quad (13.2)$$

et les f_k résultent de la décomposition (9.2) pondérée par l'efficacité d'accrétion de chaque lignée.

13.2 Mélange isotopique pondéré

Pour un système isotopique ou un rapport R_X , le mélange est pondéré par les concentrations :

$$R_X^L = \frac{f_0 C_{X,0} R_{X,0} + f_{\oplus} C_{X,\oplus} R_{X,\oplus} + f_B C_{X,B} R_{X,B}}{f_0 C_{X,0} + f_{\oplus} C_{X,\oplus} + f_B C_{X,B}}. \quad (13.3)$$

Cette relation s'applique séparément aux systèmes O, Ti, Cr, Si et W, avec leurs concentrations propres.

Idée physique

Le disque préexistant possède sa propre histoire chimique ; sa composition ne peut pas être rendue invisible par définition. La théorie en tire une prédiction : la chimie lunaire résulte d'un mélange dont les fractions sont calculées par la dynamique.

13.3 Une question physique par famille de traceurs

Les traceurs géochimiques ne sont pas interchangeables : chacun enregistre un processus différent. La théorie les regroupe en quatre familles (figure 13.1).

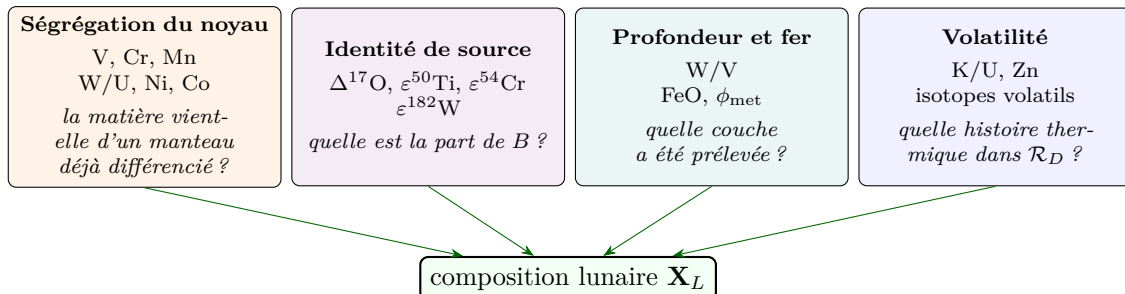


FIGURE 13.1 – Les quatre familles de traceurs et la question physique à laquelle chacune répond.

Chapitre 14

Les familles de traceurs

14.1 Réfractaires sidérophiles modérés : V, Cr, Mn

Le chrome, le vanadium et le manganèse ont des abondances semblables dans le manteau terrestre et dans la Lune, et ils sont nettement appauvris par rapport à leurs abondances primordiales normalisées au magnésium [41]. Cette similitude a été utilisée pour proposer que la Lune dérive substantiellement du manteau terrestre après la formation du noyau [42].

Le vanadium occupe une place particulière dans cette famille. Il est moins volatil que le magnésium : son appauvrissement ne peut pas résulter d'une perte par évaporation, ni dans la nébuleuse ni dans le réservoir circumterrestre. Il enregistre la ségrégation métal-silicate.

Le débat mérite d'être rapporté fidèlement. Des expériences à 1 bar ont montré que les appauvrissements de V, Cr et Mn ne suivent pas les coefficients de partage métal/silicate mesurés dans ces conditions, ce qui a conduit à conclure qu'ils ne s'expliquaient pas d'abord par la formation du noyau terrestre [42]. Les expériences à haute pression ont ensuite montré que, dans les conditions du manteau inférieur, le comportement de ces éléments change avec la solubilité croissante de l'oxygène dans le fer liquide, de sorte que des motifs d'appauvrissement semblables dans la Terre et la Lune indiquent qu'une grande part de la Lune provient du manteau terrestre après la ségrégation du noyau [41, 43].

Lecture physique

Une Lune petite, à basse pression interne, produit difficilement seule un appauvrissement en vanadium caractéristique d'une ségrégation à haute pression. Dans la présente théorie, cette signature s'interprète comme la trace du flux de matière silicatée terrestre vers le réservoir, $\Phi_{\oplus \rightarrow D}$. Le vanadium n'est pas lu isolément : il est interprété conjointement avec le tungstène et les autres traceurs de la même lignée.

14.2 Le tungstène : abondance, isotopes et horloge

Le tungstène apporte deux informations indépendantes.

Son abondance. Le rapport W/U, ou W/Th, compare des éléments d'incompatibilité voisine lors de la fusion silicatée. Il est donc peu sensible à la différenciation magmatique et enregistre la sidérophilie du tungstène, c'est-à-dire la ségrégation du métal [44]. Une valeur lunaire proche de la valeur terrestre indique une source silicatée ayant subi la même histoire de ségrégation.

Ses isotopes. Après correction de l'accrétion tardive, $\epsilon^{182}\text{W}$ lunaire est pratiquement identique à celui du manteau terrestre [37, 38]. Dans un scénario de collision, cette identité demande une explication particulière, car le manteau de l'impacteur aurait porté sa propre signature. Dans la présente théorie, elle correspond à ce qui est attendu, puisque le tungstène lunaire provient principalement de matière silicatée terrestre ; cette attente est à vérifier dans le domaine viable.

Une horloge. Si la couche prélevée avait acquis un rapport Hf/W différent de celui du manteau moyen, la décroissance du ^{182}Hf (demi-vie de 8,9 Ma) aurait produit un excès ou un déficit de ^{182}W , sauf si le ^{182}Hf était déjà éteint. Le tungstène contraint donc à la fois la source et l'instant t_B .

Borne sur la composition du réservoir. Avec $f_B = 0$ et la Terre silicatée comme référence ($\varepsilon^{182}\text{W}_\oplus = 0$), l'équation (13.3) linéarisée donne (annexe A.9)

$$\varepsilon^{182}\text{W}_L \simeq f_0 \frac{C_{\text{W},0}}{C_{\text{W},\oplus}} \varepsilon^{182}\text{W}_0 \implies f_0 \lesssim \frac{\delta\varepsilon C_{\text{W},\oplus}}{C_{\text{W},0} |\varepsilon^{182}\text{W}_0|}, \quad (14.1)$$

où $\delta\varepsilon$ est l'écart Terre–Lune toléré ; cette borne s'applique si la matière du réservoir est chondritique. Avec $C_{\text{W},0} \approx 0,1\text{--}0,2$ ppm, $\varepsilon^{182}\text{W}_0 \approx -1,9$, $C_{\text{W},\oplus} \approx 0,013$ ppm et $\delta\varepsilon \approx 0,1\text{--}0,2$, une matière chondritique ne pourrait représenter que 0,3 à 1,4 % de la Lune.

Lecture physique

Puisque la théorie attribue au réservoir préexistant la part principale de la matière lunaire, la borne (14.1) impose que ce réservoir soit de nature *silicatée terrestre* : $\varepsilon^{182}\text{W}_0 \simeq 0$, et la borne disparaît. Cela désigne la perte de masse équatoriale $\Phi_{\oplus \rightarrow D}^{\text{rot}}$ et les éjectas d'impacts ordinaires sur le manteau comme alimentation dominante de $\mathcal{R}_D$, la co-accrétion de matière chondritique restant minoritaire. C'est une prédiction de la théorie : la composition du réservoir circumterrestre est terrestre.

14.3 Le fer et les sidérophiles : FeO, Ni, Co et métal

La plupart des éléments lithophiles réfractaires et faiblement sidérophiles ont des abondances semblables dans la Lune et la Terre silicatées, mais FeO paraît nettement plus élevé dans le manteau lunaire, ce qui constitue une contrainte importante pour les modèles d'origine [45]. Le cadre des trois lignées permet de la traiter quantitativement.

14.3.1 FeO et réservoir silicaté

Pour un mélange simplifié, la teneur en FeO du disque après la rencontre est

$$X_{\text{FeO}}^{D,1} = f_0 X_{\text{FeO}}^0 + f_\oplus X_{\text{FeO}}^\oplus + f_B X_{\text{FeO}}^B, \quad (14.2)$$

puis corrigée des fractionnements dus à la fusion, à la condensation et aux pertes de vapeur. Si une fraction fondue F est extraite d'un réservoir avec un coefficient de partage global D_X , une loi de fusion fractionnée donne par exemple

$$C_X^{\text{liq}} = C_{X,0} \frac{1 - (1 - F)^{1/D_X}}{F}. \quad (14.3)$$

Le calcul ne choisit pas séparément une profondeur pour FeO, une autre pour W et une troisième pour les isotopes : la même lignée matérielle porte toutes les propriétés.

14.3.2 Métal et silicate

Le disque se décompose en

$$M_D = M_D^{\text{sil}} + M_D^{\text{met}} + M_D^{\text{vap}}, \quad \phi_{\text{met}} = \frac{M_D^{\text{met}}}{M_D^{\text{sil}} + M_D^{\text{met}}}. \quad (14.4)$$

Les éléments sidérophiles Ni, Co et W contraignent l'origine, la ségrégation et la réaccrétion du métal.

Conséquence observable

L'excès de FeO lunaire doit être reproduit par le calcul du mélange et des transformations internes au réservoir (Π_D dans l'équation (4.8)) : oxydation d'une partie du métal, fractionnement lors de la condensation, ou composante silicatée plus oxydée. Comme la borne (14.1)

limite la part chondritique, l'excès doit provenir de processus internes au réservoir.

14.4 Isotopes O, Ti, Cr : l'empreinte de B

Les systèmes isotopiques de l'oxygène, du titane et du chrome distinguent les corps du Système solaire selon leur réservoir de formation. Ils mesurent donc la part de B dans la Lune. Pour l'oxygène, à concentrations comparables,

$$f_B \lesssim \frac{\delta_{17}}{|\Delta^{17}\text{O}_B - \Delta^{17}\text{O}_\oplus|}, \quad (14.5)$$

où δ_{17} , de l'ordre de quelques ppm, est l'écart Terre–Lune mesuré [39]. Pour un corps B de composition isotopique de type martien ($|\Delta^{17}\text{O}_B - \Delta^{17}\text{O}_\oplus| \approx 300$ ppm), $f_B \lesssim 2\%$. Les contraintes du titane [40] et du chrome s'expriment de la même manière.

Apport original de la théorie

Le mécanisme favorise naturellement une faible contribution matérielle de B , car le passage est non collisionnel. La similitude isotopique Terre–Lune devient alors une contrainte attendue du domaine viable, à vérifier par les bornes sur f_B (équation (14.5)).

14.5 Volatils

Pour une espèce volatile i , le bilan et le fractionnement isotopique associé à une perte de vapeur, de type Rayleigh, s'écrivent

$$\frac{dM_i}{dt} = \dot{M}_{i,\text{in}} - \dot{M}_{i,\oplus} - \dot{M}_{i,\text{esc}} + \dot{M}_{i,\text{cond}} - \dot{M}_{i,\text{vap}}, \quad R_i = R_{i,0} f_i^{(\alpha_i-1)}, \quad (14.6)$$

où f_i est la fraction résiduelle et α_i le facteur de fractionnement effectif.

14.6 Le rapport W/V et la profondeur d'origine

Le tungstène et le vanadium ne constituent pas des preuves isolées : ce sont des *traceurs couplés* des flux entre réservoirs et de la profondeur de la matière prélevée. Leur interprétation passe par l'équation de composition (4.8) et par la distribution de la matière injectée (7.5).

Le tungstène est très incompatible : lors de la cristallisation d'un océan magmatique, il se concentre dans les derniers liquides, donc vers la surface. Le vanadium est modérément compatible, retenu par les pyroxènes et les spinelles. Le rapport W/V, normalisé à des éléments de référence de même comportement, varie donc avec la profondeur et l'état de différenciation de la couche prélevée. Il s'écrit, pour la matière injectée,

$$\left(\frac{W}{V}\right)_{\oplus \rightarrow D} = \frac{\iiint \frac{dM_{\oplus \rightarrow D}}{d\lambda_\Omega dz dt} C_W(\lambda_\Omega, z) d\lambda_\Omega dz dt}{\iiint \frac{dM_{\oplus \rightarrow D}}{d\lambda_\Omega dz dt} C_V(\lambda_\Omega, z) d\lambda_\Omega dz dt}. \quad (14.7)$$

Idée physique

C'est l'expression la plus directe de la lignée matérielle unique : la même distribution de profondeur z et de latitude λ_Ω , produite par la dynamique du passage (équation (7.5)), fixe simultanément la masse injectée et ses rapports élémentaires. On ne choisit pas une profondeur pour chaque traceur.

14.7 Synthèse des traceurs

TABLE 14.1 – Familles de traceurs, processus enregistrés et prédictions de la théorie.

Traceur	Ce qu'il enregistre	Prédiction de la théorie
V, Cr, Mn	ségrégation du noyau à haute pression	appauvrissements lunaires semblables aux terrestres
W/U, W/Th	sidérophilie du tungstène	rapport lunaire proche du rapport terrestre
$\varepsilon^{182}\text{W}$	identité de source, chronologie	proche du manteau terrestre ; contrainte sur t_B
$\Delta^{17}\text{O}$, $\varepsilon^{50}\text{Ti}$, $\varepsilon^{54}\text{Cr}$	part de B	$f_B \ll 1$
FeO, ϕ_{met}	fer oxydé et métal	excès lunaire produit dans le réservoir
W/V	profondeur et différenciation de la couche prélevée	lié à la latitude et à la profondeur arrachées
K/U, Zn	histoire thermique du réservoir	appauvrissement produit dans $\mathcal{R}_D$

Rappel didactique

Dynamique et géochimie décrivent maintenant le même chemin. La partie suivante rassemble les conditions qu'il doit satisfaire simultanément : le domaine de viabilité.

Huitième partie

Domaine de viabilité

Un chemin physique n'est crédible que s'il existe dans une région continue de paramètres, et non pour une configuration isolée finement ajustée. Cette partie rassemble les paramètres du Niveau I, les portes que le chemin doit franchir simultanément et le programme numérique qui produira les cartes de viabilité.

Chapitre 15

Paramètres, portes et domaine viable

15.1 Les paramètres du Niveau I

Le vecteur Θ_I (équation (4.13)) regroupe les paramètres de la proto-Terre, du réservoir et de la rencontre. Le tableau 15.1 propose une grille initiale d'exploration ; la bande dynamique de basses latitudes prograde y est désignée comme zone prioritaire.

TABLE 15.1 – Grille initiale d'exploration des paramètres du Niveau I.

Paramètre	Domaine initial	Remarque
$\mu_B = M_B/M_\oplus$	0,05–1	masse de B
q_B	2,75–10 $R_\oplus$	borne basse : seuil de prudence (marée statique)
v_∞	0–10 km s ^{−1}	vitesse asymptotique relative
t_{ej}	$> t_B$	élimination ou éjection ultérieure de B
i_B	0–180°	priorité : $ \lambda_B \leq \lambda_c$, prograde
ω_B	0–180°	priorité : voisinage de 90°
$\tilde{\omega}$	0,8–1	rotation réduite de la proto-Terre
$R_{eq}/R_\oplus$	1–1,3	aplatissement
Réservoir	2–5 $R_\oplus$, $\Sigma \propto r^{-p}$, $p \in [0, 3]$	structure radiale
$M_{D,0}$	de l'ordre de quelques M_L	masse initiale du réservoir

15.2 Les portes du domaine viable

Le domaine total est défini par l'intersection

$$\mathcal{D}_{\text{viable}} = \mathcal{D}_{\text{disque},0} \cap \mathcal{D}_{\text{thermo}} \cap \mathcal{D}_{\text{grav}} \cap \mathcal{D}_{\text{nc}} \cap \mathcal{D}_{\text{nt}} \cap \mathcal{D}_B \cap \mathcal{D}_{B,\text{hel}} \cap \mathcal{D}_{\text{fen}} \cap \mathcal{D}_J \cap \mathcal{D}_{\text{accr}} \cap \mathcal{D}_{\text{arch}} \cap \mathcal{D}_{\text{geo}} \cap \mathcal{D}_{\text{iso}} \cap \mathcal{D}_{\text{chrono}}. \quad (15.1)$$

Les portes ont les significations suivantes :

$$\mathcal{D}_{\text{disque},0} = \{\Theta_I : \text{conditions (11.9) vérifiées à } t_B\}, \quad (15.2)$$

$$\mathcal{D}_{\text{thermo}} = \{\Theta_I : f_{\text{sol}}(r, t) > 0 \text{ pour } r > a_{\text{Roche}} \text{ avant } t_{\text{acc},L}^{\text{start}}\}, \quad (15.3)$$

$$\mathcal{D}_{\text{grav}} = \{\Theta_I : Q_T(r, t) \text{ et } t_{\text{sat}} \text{ compatibles avec le régime de la section 5.5}\}, \quad (15.4)$$

$$\mathcal{D}_{\text{nc}} = \{\Theta_I : q_B > R_{\text{eq}} + R_{B,\text{eff}}\}, \quad (15.5)$$

$$\mathcal{D}_{\text{nt}} = \{\Theta_I : R_{\text{out,dense}} < \min(r_{\text{nœud}}^+, r_{\text{nœud}}^-)\}, \quad (15.6)$$

$$\mathcal{D}_B = \left\{ \Theta_I : f_B = \frac{M_{B \rightarrow L}}{M_L} \leq f_{B,\text{max}} \right\}, \quad (15.7)$$

$$\mathcal{D}_{B,\text{hel}} = \{\Theta_I^+ : t_B < t_{\text{ej}} \text{ et } \mathcal{H}_{B,1} \rightarrow B \in \mathcal{P}_{\text{elim}}\}, \quad (15.8)$$

$$\mathcal{D}_{\text{fen}} = \{\Theta_I : \Delta\eta_L \geq \eta_{L,\text{min}}, \eta_{\text{esc}} \leq \eta_{\text{esc,max}}\}, \quad (15.9)$$

$$\mathcal{D}_J = \left\{ \Theta_I : \frac{|J_{\text{avant}} - J_{\text{après}}|}{|J_{\text{avant}}|} < \epsilon_J \right\}, \quad (15.10)$$

$$\mathcal{D}_{\text{accr}} = \{\Theta_I : M_{L,\text{calc}} \in [M_{L,\text{min}}, M_{L,\text{max}}]\}, \quad (15.11)$$

$$\mathcal{D}_{\text{geo}} = \{\Theta_I : X_{\text{FeO}}^L, \phi_{\text{met},L} \text{ et sidérophiles dans les intervalles observés}\}, \quad (15.12)$$

$$\mathcal{D}_{\text{iso}} = \{\Theta_I : |R_X^L - R_X^\oplus| < \delta_X, X \in \{\text{O, Ti, Cr, Si, W}\}\}, \quad (15.13)$$

$$\mathcal{D}_{\text{chrono}} = \{\Theta_I : \text{ordre (5.2) respecté et } t_L^{\text{accr}} \text{ compatible avec l'âge de la Lune}\}, \quad (15.14)$$

et $\mathcal{D}_{\text{arch}}$ est donné par l'équation (17.1).

Critère de falsification

La théorie demande une région continue de paramètres satisfaisant toutes les portes ensemble. Un cas isolé extrêmement ajusté ne constitue pas un domaine de plausibilité robuste.

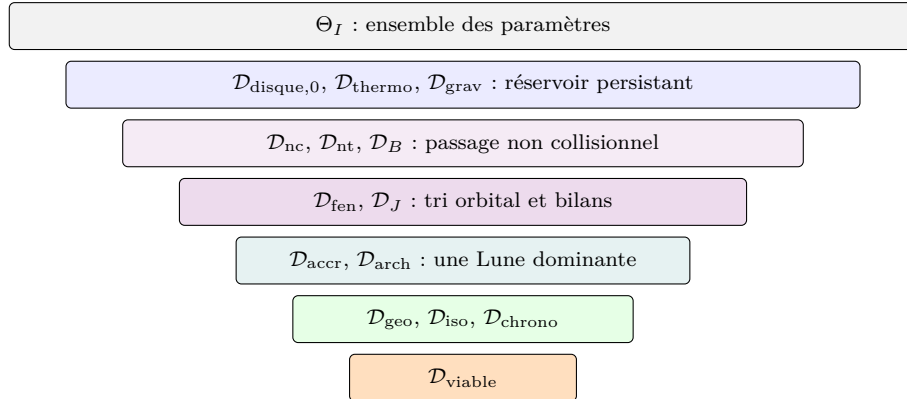


FIGURE 15.1 – Le domaine viable comme intersection de portes successives. Seules les configurations qui franchissent toutes les portes définissent le chemin physique.

Chapitre 16

Programme numérique de Niveau I

La séparation des échelles de temps (chapitre 5) permet de découper le calcul en trois phases enchaînées, au cours desquelles chaque élément de matière conserve ses étiquettes dynamiques, thermiques et chimiques.

16.1 Phase A : formation et évolution du disque avant B

La première simulation calcule

$$\mathcal{A}(t) = \left\{ \dot{M}_{\text{in}}, \Sigma(r, t), T(r, t), P(r, t), L_D(t), R_{\text{out}}(t), \mathbf{X}(r, t), \mathbf{f}_{\text{phase}}(r, t), Q_T(r, t), \mathcal{G}(t) \right\}. \quad (16.1)$$

Sa sortie est une famille d'états $\mathcal{D}_0$ accessibles au temps t_B .

16.2 Phase B : passage rasant de B

La rencontre, intégrée avec le champ exact (6.9) et fermée dans le repère barycentrique, fournit

$$\mathcal{B} = \{M_{D,1}, L_{D,1}, \Delta \mathbf{S}_{\oplus}, \Delta \mathbf{L}_{\text{orb}}, \Delta \mathbf{S}_B, M_{\oplus \rightarrow D}, M_{B \rightarrow D}, M_{\text{esc}}, i_{D,1}, e_D(r), \chi_J, \mathcal{H}_{B,1}\}. \quad (16.2)$$

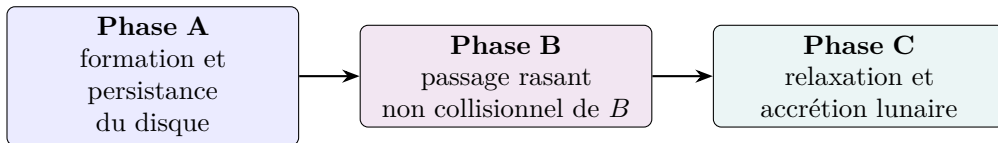
La distribution des particules ou éléments de fluide est résumée par

$$\Pi_{\text{dyn}} = \Pi_{\text{dyn}}(\varepsilon_{\text{orb}}, j_z, q_p, i, r_0, \lambda_{\Omega}, z \mid \Theta_I). \quad (16.3)$$

16.3 Phase C : relaxation et accrétion

La phase finale calcule

$$\mathcal{C} = \{M_L, L_L, i_{L,0}, \mathbf{X}_L, t_{\text{acc},L}, N_{\text{sat}}, f_{\text{dom}}, M_{\text{reaccr}}, M_{\text{esc}}\}. \quad (16.4)$$



Les mêmes éléments de matière conservent leurs étiquettes dynamiques, thermiques et chimiques tout au long de la chaîne.

FIGURE 16.1 – Architecture du programme numérique de la théorie.

16.4 Protocole de la Phase B et cartes de viabilité

Modèle. Les éléments du réservoir sont d'abord traités comme des particules test dans le champ de la proto-Terre, B suivant son hyperbole exacte. L'intégration utilise l'accélération différentielle (6.9) et s'arrête lorsque le critère (6.22) est satisfait. Chaque élément est ensuite classé selon $(\varepsilon, j_z, e, q_p, r_{\text{circ}})$ et le critère (8.1).

Noyau de réponse. Pour découpler la réponse du profil de densité, on lance des anneaux d'éléments à une trentaine de rayons initiaux r_0 entre 2 et 5 $R_\oplus$, avec plusieurs centaines d'azimuts chacun. On obtient la probabilité $P_k(r_0)$ qu'un élément parti de r_0 finisse dans la catégorie $k \in \{L, \text{in}, \text{reaccr}, \text{esc}, \rightarrow B\}$. Pour tout profil $\Sigma(r_0)$,

$$\eta_k = \frac{1}{M_{D,0}} \int_{R_{\text{in}}}^{R_{\text{out}}} \Sigma(r_0) P_k(r_0) 2\pi r_0 dr_0. \quad (16.5)$$

Une seule intégration par jeu de paramètres de B sert ainsi pour tous les profils du réservoir.

Variables réduites. La réponse dépend de μ_B , $q_B/R_\oplus$, v_∞/v_{esc} , i_B et ω_B . Le moment cinétique cédé par le réservoir est obtenu en pondérant les éléments; la fermeture (9.5) en attribue l'opposé à l'orbite de B , ce qui reste valable tant que $M_D \ll M_B$.

Cartes à produire. Les cartes de viabilité sont les sorties principales du programme. Elles comprennent les fractions $\Delta\eta_L(q_B, i_B)$, $\eta_{\text{esc}}(q_B, i_B)$ et $\eta_{\text{reaccr}}(q_B, i_B)$ pour plusieurs valeurs de μ_B et de v_∞ ; la fraction échangée χ_J ; la distribution de la matière injectée en latitude et en profondeur, $dM_{\oplus \rightarrow D}/d\lambda_\Omega dz$; et l'inclinaison $i_{D,1}$ du réservoir réorganisé. Ces cartes sont les résultats à calculer; la figure 8.1 en donne l'anticipation analytique. La même phase doit conserver l'orbite héliocentrique post-passage $\mathcal{H}_{B,1}$ afin de permettre, dans un calcul ultérieur, le test de la porte $\mathcal{D}_{B,\text{hel}}$.

16.5 Premier calcul pilote de tri orbital

Un premier calcul de Phase B a été réalisé pour vérifier que la fenêtre lunaire (8.1) peut être atteinte dans un domaine non ponctuel de paramètres. Il ne constitue pas une preuve hydrodynamique : le réservoir est représenté par 1152 particules test de même masse, initialement circulaires et coplanaires, distribuées entre 1,6 et 2,9 $R_\oplus$ avec $\Sigma \propto r^{-1}$. La limite de Roche est fixée à $a_{\text{Roche}} = 2,903 R_\oplus$, le rayon équatorial à $R_{\text{eq}} = 1,20 R_\oplus$, la masse de B à $M_B = 0,10 M_\oplus$ et la vitesse asymptotique à $v_\infty = 2 \text{ km s}^{-1}$. Le passage est prograde, avec $\omega_B = 90^\circ$, et l'accélération utilisée est le champ différentiel exact de l'équation (6.9).

TABLE 16.1 – Carte pilote de la fraction $100\eta_L$ placée dans la fenêtre lunaire. Calcul par particules test, sans autogravité du disque, sans collisions mutuelles, sans pression et sans hydrodynamique.

i_B	$q_B = 2,8 R_\oplus$	$3,0 R_\oplus$	$3,2 R_\oplus$	$3,4 R_\oplus$	$3,6 R_\oplus$
18°	13,5	11,4	9,7	9,0	7,3
21°	14,2	12,7	10,3	8,9	8,0
24°	15,7	12,7	11,2	9,4	7,8
27°	16,1	13,5	10,8	9,7	8,1
30°	17,1	14,5	11,3	10,3	8,7

Pour le cas $q_B = 3 R_\oplus$ et $i_B = 30^\circ$, le calcul donne

$$\eta_L = 0,145, \quad \eta_{\text{esc}} = 0,023, \quad \eta_{\text{reaccr}} = 0,019, \quad \eta_{\rightarrow B} = 0,023. \quad (16.6)$$

La fraction restante, 0,789, demeure liée dans le domaine intérieur ou dans des états qui ne satisfont pas immédiatement la fenêtre lunaire. À masse initiale fixée, la masse directement placée dans la fenêtre est

$$M_{L,\text{fenetre}} \simeq 0,145 M_{D,0}, \quad (16.7)$$

ce qui signifie qu'une masse lunaire immédiatement placée dans cette fenêtre demanderait $M_{D,0} \simeq 6,9 M_L$ dans ce calcul test. Pour $q_B = 2,8 R_\oplus$ et $i_B = 30^\circ$, la valeur $\eta_L = 0,171$ abaisse cette masse à $M_{D,0} \simeq 5,85 M_L$.

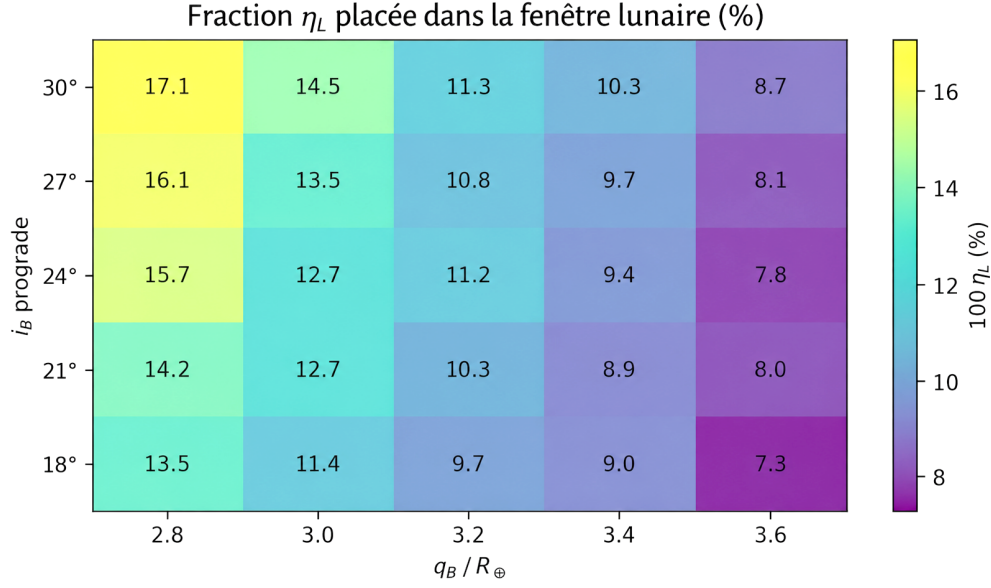


FIGURE 16.2 – Carte pilote de $\eta_L(q_B, i_B)$ pour le cas $M_B = 0,10 M_\oplus$, $v_\infty = 2 \text{ km s}^{-1}$ et $\omega_B = 90^\circ$. La carte illustre l’existence d’une bande de réponses continues, à confirmer par des simulations massives, collisionnelles et autogravitantes.

Le contrôle rétrograde isole le rôle du sens de passage. Pour $q_B = 3 R_\oplus$, à latitude de périastre identique et avec les autres paramètres inchangés, on obtient

$$\eta_{L,\text{retro}} \simeq 0,027, \quad (16.8)$$

soit une efficacité environ 5,4 fois plus faible que dans le cas prograde. Ce résultat est cohérent avec l’argument de durée de cohérence de l’équation (6.16).

L’origine radiale de la matière promue confirme que le tri agit principalement sur la partie externe du réservoir, voisine de Roche : pour le cas $q_B = 3 R_\oplus$, $i_B = 30^\circ$, les contributions à la cohorte η_L proviennent à 35,0 % de l’anneau 2,53–2,71 $R_\oplus$ et à 53,1 % de l’anneau 2,71–2,90 $R_\oplus$.

Contrôle quantitatif

Ce calcul pilote ne ferme pas encore la théorie : il néglige la masse propre du réservoir, les chocs, la viscosité, la pression, l’autogravité, les collisions mutuelles et l’aplatissement complet de la proto-Terre. Il établit toutefois un résultat concret de Niveau I : un passage prograde de B peut placer une fraction mesurable du réservoir préexistant dans la fenêtre lunaire sans transformer l’essentiel du disque en matière échappée. La prochaine étape est de remplacer cette carte de particules test par une carte massive et dissipative.

Critère de falsification

Si, sur l’ensemble de la grille, $\Delta\eta_L$ reste négligeable, ou n’augmente qu’au prix d’une fraction échappée incompatible avec la masse du réservoir, le mécanisme de tri orbital est insuffisant et la branche correspondante est exclue.

Rappel didactique

Le domaine de viabilité fixe ce que le calcul doit démontrer. La dernière partie énonce ce que la nature devrait montrer si la théorie est correcte, et comment le vérifier.

Neuvième partie

Prédictions

Chaque prédiction est énoncée sous la même forme : ce que l'on doit observer *si la théorie est correcte*, puis *comment le vérifier*, par la mesure d'échantillons lunaires ou par le calcul. Les prédictions portent sur l'architecture, la composition, la chronologie et la dynamique.

Chapitre 17

Prédictions et vérifications

Prédiction — P1. Un satellite dominant

Si la théorie est correcte. Le réservoir trié et relaxé produit une masse satellitaire concentrée presque entièrement dans un corps unique :

$$\mathcal{D}_{\text{arch}} = \{\Theta_I : M_L \simeq M_{L,\text{obs}}, N_{\text{sat,grand}} \simeq 1, f_{\text{dom}} \rightarrow 1\}. \quad (17.1)$$

Comment la vérifier. Simulations à N corps de la Phase C, avec collisions et autogravité, à partir des réservoirs réorganisés de la Phase B ; suivi de N_{sat} et de f_{dom} .

Prédiction — P2. Une part négligeable de B

Si la théorie est correcte. La fraction de matière lunaire issue de B ,

$$f_B = \frac{M_{B \rightarrow L}}{M_L}, \quad (17.2)$$

est faible, et les compositions isotopiques de l'oxygène, du titane et du chrome de la Lune sont indiscernables de celles de la Terre silicatée, dans les limites (14.5).

Comment la vérifier. Mesures isotopiques de haute précision sur des échantillons lunaires variés ; calcul de $M_{B \rightarrow D}$ en Phase B pour les passages avec q_B proche de $d_{R,B}$.

Prédiction — P3. Un tungstène terrestre

Si la théorie est correcte. Après correction de l'accrétion tardive, $\varepsilon^{182}\text{W}$ lunaire est identique à celui du manteau terrestre, et le rapport Hf/W de la matière lunaire ne produit pas d'excès de ^{182}W incompatible avec l'instant t_B .

Comment la vérifier. Mesures de $\varepsilon^{182}\text{W}$ et de Hf/W sur des roches lunaires à faible exposition cosmique ; comparaison avec la chronologie de la Phase A.

Prédiction — P4. L'héritage de la ségrégation du noyau terrestre

Si la théorie est correcte. Les appauvrissements lunaires en V, Cr et Mn reproduisent ceux du manteau terrestre, et le rapport W/U lunaire est proche du rapport terrestre.

Comment la vérifier. Estimations de la composition du manteau lunaire à partir des basaltes et des roches primitives ; expériences de partage métal-silicate à haute pression.

Prédiction — P5. Une corrélation dynamique–chimique

Si la théorie est correcte. Une même cohorte de matière porte simultanément une histoire orbitale et une composition :

$$(r_0, \lambda_\Omega, z) \longleftrightarrow (\varepsilon_{\text{orb}}, j_z, q_p, \mathbf{X}), \quad (17.3)$$

et le rapport W/V de la matière injectée (14.7) reflète la profondeur et la latitude arrachées.

Comment la vérifier. Suivi des étiquettes (λ_Ω, z) en Phase B ; comparaison du W/V calculé avec les rapports mesurés, normalisés à des éléments de même comportement.

Prédiction — P6. Un réservoir de composition terrestre

Si la théorie est correcte. Le réservoir circumterrestre préexistant est de nature silicatée terrestre, alimenté principalement par la perte de masse équatoriale et les éjectas du manteau, et l'excès de FeO lunaire est produit par les transformations internes au réservoir.

Comment la vérifier. Bilans de Phase A sur les canaux (3.8) ; calcul de Π_D et comparaison avec les teneurs lunaires en FeO et en sidérophiles.

Prédiction — P7. Une inclinaison initiale non nulle

Si la théorie est correcte. Un passage légèrement incliné donne au réservoir réorganisé un moment cinétique non colinéaire avec le spin terrestre :

$$i_{D,1} = \arccos \left(\frac{\mathbf{L}_{D,1} \cdot \mathbf{S}_{\oplus,1}}{|\mathbf{L}_{D,1}| |\mathbf{S}_{\oplus,1}|} \right). \quad (17.4)$$

Cette grandeur constitue une condition initiale de l'évolution maréale du système Terre–Lune, dont l'inclinaison orbitale lunaire est l'une des énigmes classiques [35].

Comment la vérifier. Calcul de $i_{D,1}$ en Phase B, puis intégration de l'évolution maréale jusqu'à l'orbite actuelle.

Prédiction — P8. Un moment cinétique compatible

Si la théorie est correcte. Le moment cinétique du système Terre–réservoir laissé par le passage, $J_{\oplus D,1}$, est compatible avec celui du système Terre–Lune, compte tenu de son évolution ultérieure.

Comment la vérifier. Fermeture du bilan (9.5) en Phase B ; comparaison de $J_{\oplus D,1}$ avec L_{EM} .

Prédiction — P9. Un tri orbital efficace dans la bande dynamique de basses latitudes

Si la théorie est correcte. Il existe une région continue de la bande dynamique de basses latitudes prograde où $\Delta\eta_L$ est significatif et η_{esc} modéré, conformément à (8.8).

Comment la vérifier. Cartes de viabilité de la Phase B (chapitre 16).

Prédiction — P10. Un destin héliocentrique éliminé pour B

Si la théorie est correcte. La planète B appartient à la population des corps planétaires primitifs ensuite éliminés :

$$B \in \mathcal{P}_{elim}, \quad t_B < t_{ej}, \quad (17.5)$$

et l'orbite héliocentrique post-passage $\mathcal{H}_{B,1}$ est compatible avec une diffusion ultérieure vers une collision, une accréation par une planète ou une éjection du Système solaire.

Comment la vérifier. Intégrations N -corps héliocentriques démarrant à $\mathcal{H}_{B,1}$, avec scénarios d'instabilité précoce et tardive, et vérification que les architectures finales restent compatibles avec le Système solaire actuel.

Conclusion générale

La question posée au début de cet ouvrage était celle d'un chemin : comment le système Terre–Lune observé aujourd'hui a-t-il pu émerger du système proto-terrestre par une évolution physiquement cohérente ?

La théorie propose une réponse précise. Pendant sa croissance, la proto-Terre est accompagnée d'un réservoir secondaire circumterrestre, analogue par son principe aux systèmes d'accrétion des planètes géantes et au disque de PDS 70c, mais dominé par les solides et alimenté principalement par sa propre couche silicatée. Ce réservoir contient déjà de la masse et du moment cinétique lorsque la planète B passe.

B n'est ni un impacteur ni un fournisseur principal de matière lunaire. C'est un agent gravitationnel transitoire de redistribution des flux de masse et de moment cinétique entre les réservoirs. Les passages rasants sont au moins aussi fréquents que les collisions (équation (6.2)) ; la trajectoire de B porte un moment cinétique de l'ordre de celui du système Terre–Lune (équation (6.18)) ; dans la bande dynamique de basses latitudes d'une proto-Terre oblate en rotation rapide, son passage prograde injecte une matière superficielle déjà appauvrie en métal. Son résultat central est un tri orbital : une cohorte liée est placée, par le couple de B , dans la fenêtre lunaire au-delà de la limite de Roche (équations (8.1) et (8.3)), tandis que d'autres fractions réaccrètent ou s'échappent.

Le réservoir trié se relaxe et accrète la Lune, en concentrant la masse satellitaire dans un corps dominant. La géochimie appartient à la même histoire : le passage non collisionnel favorise une faible contribution de B , ce qui fait de la similitude isotopique une contrainte attendue du domaine viable ; le vanadium et le tungstène, lus conjointement, tracent les flux de matière silicatée terrestre et la profondeur de la couche prélevée.

La logique du modèle se referme avec le destin de B . L'agent qui réorganise le réservoir circumterrestre n'a pas à demeurer dans le Système solaire final : il peut appartenir à la population des corps planétaires primitifs ensuite éliminés par l'instabilité orbitale globale, pourvu que son passage vérifie $t_B < t_{ej}$. Cette hypothèse relie la formation Terre–Lune à la migration et à l'instabilité du Système solaire primitif, sans imposer que B soit identifié à une planète manquante unique.

La question scientifique finale s'écrit

$$\boxed{\mathcal{S}_0 = \{\Theta_I\} \longrightarrow \mathcal{D}_0 \xrightarrow{\text{tri orbital par } B} \mathcal{D}_1 \longrightarrow (M_L, L_L, i_{L,0}, \mathbf{X}_L) \in \mathcal{D}_{\text{viable}} \longrightarrow \mathcal{S}_f.} \quad (17.6)$$

La théorie ne prétend pas démontrer une histoire unique. Elle définit un chemin physique quantitatif et falsifiable, et elle indique, pour chacune de ses étapes, comment le confirmer, le restreindre ou l'exclure.

Annexe A

Démonstrations

A.1 Rayon de circularisation de la matière capturée

Une matière capturée à travers une zone d'accrétion de rayon R_{acc} dans un écoulement cisailé de fréquence Ω porte un moment cinétique spécifique d'ordre $j \simeq \Omega R_{\text{acc}}^2/4$ [27]. Elle se circularise au rayon où son moment cinétique égale le moment képlérien, $j^2 = GM_{\oplus} r_c$:

$$r_c = \frac{\Omega^2 R_{\text{acc}}^4}{16 GM_{\oplus}}. \quad (\text{A.1})$$

Pour $R_{\text{acc}} = R_H$, la définition du rayon de Hill, $R_H^3 = GM_{\oplus}/(3\Omega^2)$, donne $\Omega^2 = GM_{\oplus}/(3R_H^3)$ et $r_c = R_H/48$. Pour une accrétion limitée à la sphère de Bondi, r_c est multiplié par $(R_B/R_H)^4$, ce qui conduit à l'équation (3.7).

A.2 Fréquence des passages rasants

Pour une trajectoire hyperbolique de paramètre d'impact b , la conservation du moment cinétique et de l'énergie donne $b v_{\infty} = q v_p$ et $v_p^2 = v_{\infty}^2 + 2GM_{\text{tot}}/q$, d'où

$$b^2 = q^2 \left(1 + \frac{2GM_{\text{tot}}}{q v_{\infty}^2} \right), \quad \sigma(q) = \pi b^2, \quad (\text{A.2})$$

qui est l'équation (6.1). Avec $\Theta = 2GM_{\text{tot}}/(R_c v_{\infty}^2)$, $\sigma(R_c) = \pi R_c^2(1 + \Theta)$ et $\sigma(2R_c) = \pi R_c^2(4 + 2\Theta)$; le rapport $[\sigma(2R_c) - \sigma(R_c)]/\sigma(R_c) = (3 + \Theta)/(1 + \Theta)$ décroît de 3 à 1 lorsque Θ croît de 0 à l'infini.

A.3 Nœuds de la trajectoire et non-traversée

L'équation de la conique s'écrit $r = p/(1 + e \cos \nu)$ avec $p = q(1 + e)$. La trajectoire traverse le plan de référence lorsque l'argument de latitude $\omega + \nu$ vaut 0 ou π , soit $\nu = -\omega$ ou $\nu = \pi - \omega$; les rayons correspondants sont $p/(1 + e \cos \omega)$ et $p/(1 - e \cos \omega)$, dont le plus petit vaut $p/(1 + e|\cos \omega|)$. C'est l'équation (6.6).

A.4 Rayon de circularisation et périgée

Pour une orbite liée, $j^2 = GM_{\oplus} a(1 - e^2)$ et $q_p = a(1 - e)$, donc $r_{\text{circ}} = j^2/(GM_{\oplus}) = a(1 - e)(1 + e) = q_p(1 + e)$. Comme $0 \leq e < 1$, $q_p \leq r_{\text{circ}} < 2q_p$, ce qui établit l'équation (8.2).

A.5 Frontières du tri orbital

Un élément sur orbite circulaire de rayon r_0 a la vitesse $v_K = \sqrt{GM_{\oplus}/r_0}$. Après une impulsion tangentielle, $v = v_K(1 + \delta)$ et $j = r_0 v_K(1 + \delta)$, d'où $r_{\text{circ}} = r_0(1 + \delta)^2$. Son énergie spécifique vaut

$$\varepsilon = \frac{GM_{\oplus}}{r_0} \left[\frac{(1 + \delta)^2}{2} - 1 \right], \quad (\text{A.3})$$

qui s'annule pour $(1 + \delta)^2 = 2$: $\delta_{\text{esc}} = \sqrt{2} - 1$. Pour $\delta < 0$, r_0 devient l'apogée; le demi-grand axe vaut $a = r_0/[2 - (1 + \delta)^2]$ et le périgée $q_p = 2a - r_0 = r_0(1 + \delta)^2/[2 - (1 + \delta)^2]$. La condition $q_p = R_{\text{eq}}$ donne $(1 + \delta)^2 = 2R_{\text{eq}}/(r_0 + R_{\text{eq}})$, soit δ_{re} . La condition $r_{\text{circ}} = a_{\text{Roche}}$ donne $\delta_L = \sqrt{a_{\text{Roche}}/r_0} - 1$. On obtient l'équation (8.10).

A.6 Impulsion de marée

Dans l'approximation d'une trajectoire rectiligne rapide de vitesse V et de paramètre b , la proto-Terre et un élément situé à la position relative $\mathbf{r}$ reçoivent des impulsions dont la différence, au premier ordre en r/b , a une amplitude au plus d'ordre $2GM_B r/(b^2 V)$ [46, 47]. Avec $b = q_B$, $V = v_p = \sqrt{2GM_{\text{tot}}/q_B}$ et $v_K = \sqrt{GM_{\oplus}/r}$:

$$\frac{\Delta v}{v_K} \sim \frac{2\mu_B \sqrt{GM_{\oplus}} r^{3/2}}{q_B^2 v_p} = \sqrt{2} \frac{\mu_B}{\sqrt{1+\mu_B}} \left(\frac{r}{q_B}\right)^{3/2}. \quad (\text{A.4})$$

Cette estimation suppose $r < q_B$ et un forçage impulsif; elle néglige la courbure de la trajectoire et donne donc un ordre de grandeur, que la Phase B remplace par le calcul exact.

A.7 Énergie de circularisation

Une parcelle d'énergie $\varepsilon_i = -GM_{\oplus}/(2a)$ se circularise à moment cinétique conservé au rayon $a_{\text{circ}} = a(1-e^2)$, d'énergie $\varepsilon_f = -GM_{\oplus}/(2a_{\text{circ}})$. L'énergie libérée vaut $\varepsilon_i - \varepsilon_f = \frac{GM_{\oplus}}{2a} \left[\frac{1}{1-e^2} - 1 \right] = \frac{GM_{\oplus}}{2a} \frac{e^2}{1-e^2}$, ce qui est l'équation (12.4).

A.8 Seuil d'injection

Au point sous B , l'accélération de marée radiale vaut, lorsque $\lambda_B = 0$,

$$GM_B \left[(q_B - R_{\text{eq}})^{-2} - q_B^{-2} \right] \simeq 2GM_B R_{\text{eq}}/q_B^3. \quad (\text{A.5})$$

À basse latitude, sa projection sur la direction radiale est multipliée par $F(\lambda_B) = (3 \cos^2 \lambda_B - 1)/2$. L'égaliser à la gravité effective $(GM_{\oplus}/R_{\text{eq}}^2)(1 - \tilde{\omega}^2)$ donne

$$1 - \tilde{\omega}^2 \lesssim 2F(\lambda_B) \frac{M_B}{M_{\oplus}} \left(\frac{R_{\text{eq}}}{q_B} \right)^3, \quad (\text{A.6})$$

qui est l'équation (7.2).

A.9 Borne sur la part chondritique du réservoir

Avec $f_B = 0$ et $\varepsilon^{182}\text{W}_{\oplus} = 0$, l'équation (13.3) s'écrit $\varepsilon^{182}\text{W}_L = f_0 C_{\text{W},0} \varepsilon^{182}\text{W}_0 / [f_0 C_{\text{W},0} + (1 - f_0) C_{\text{W},\oplus}]$. Pour $f_0 C_{\text{W},0} \ll C_{\text{W},\oplus}$, le dénominateur se réduit à $C_{\text{W},\oplus}$, et la condition $|\varepsilon^{182}\text{W}_L| < \delta \varepsilon$ donne l'équation (14.1).

Annexe B

Notations

Symbole	Signification
$\mathcal{S}_0, \mathcal{S}_f$	état initial du système proto-terrestre, état observé
$\mathcal{R}_\oplus, \mathcal{R}_D, \mathcal{R}_B, \mathcal{R}_\infty$	réservoirs : proto-Terre, réservoir circumterrestre, planète B , milieu extérieur
$\Phi_{i \rightarrow j}$	flux de masse du réservoir i vers le réservoir j
$\mathcal{T}_{j \rightarrow i}$	couple exercé par le réservoir j sur le réservoir i
$\mathbf{X}_i, \mathbf{X}_{i \rightarrow j}$	composition d'un réservoir, d'un flux
$M_\oplus, R_{\text{eq}}, \Omega_\oplus, S_\oplus$	masse, rayon équatorial, vitesse angulaire et spin de la proto-Terre
$\tilde{\omega}$	rotation réduite $\Omega_\oplus / \sqrt{GM_\oplus / R_{\text{eq}}^3}$
J_2	coefficient d'aplatissement gravitationnel
$M_D, L_D, \Sigma(r)$	masse, moment cinétique et densité surfacique du réservoir
$\mathcal{D}_0, \mathcal{D}_1$	état du réservoir avant et après la rencontre
$\mathcal{S}(t)$	population d'agrégats et de lunules
$R_{\text{in}}, R_{\text{out}}$	rayons interne et externe du réservoir
R_H, R_B	rayons de Hill et de Bondi
$a_{\text{Roche}}, a_{\text{sync}}$	limite de Roche, orbite synchrone
M_B, μ_B, R_B, ρ_B	masse, masse relative, rayon et densité de B
q_B, v_∞, v_p, e_B	périastre, vitesse asymptotique, vitesse au périastre, excentricité de la trajectoire de B
i_B, ω_B	inclinaison sur l'équateur rotationnel, argument du périastre
λ_B	latitude du point sous B au périastre
λ_c	demi-largeur de la bande dynamique de basses latitudes
$t_{\text{enc}}, \eta(r)$	durée de la rencontre, paramètre de régime $\Omega_K t_{\text{enc}}$
$d_{R,B}$	distance de Roche de B autour de la proto-Terre
$L_{B,\text{rel}}, \chi_J$	moment orbital relatif de B , fraction échangée
$\varepsilon, j, j_z, e, q_p$	énergie, moment cinétique, projection, excentricité et périée d'un élément
r_{circ}	rayon de circularisation $j^2 / (GM_\oplus)$
$\eta_L, \Delta\eta_L$	fraction dans la fenêtre lunaire, contribution propre de B
$\eta_{\text{in}}, \eta_{\text{reaccr}}, \eta_{\text{esc}}, \eta_{\rightarrow B}$	fractions : disque intérieur, réaccréation, échappement, capture par B
δ	impulsion tangentielle relative $\Delta v_t / v_K$
$f_0, f_\oplus, f_B$	fractions de provenance de la matière lunaire
$f_{\text{dom}}, N_{\text{sat}}$	facteur de dominance, nombre de satellites
λ_Ω, z	latitude dynamique et profondeur d'origine de la matière injectée
$\mathcal{P}_{\text{elim}}$	population des corps planétaires primitifs ensuite éliminés par collision, accréation, diffusion ou éjection
t_{ej}	instant d'éjection ou d'élimination dynamique de B
$\mathcal{H}_{B,1}$	orbite héliocentrique de B après son passage près de la proto-Terre
Θ_I	vecteur des paramètres du Niveau I
$\mathcal{D}_{\text{viable}}$	domaine de viabilité
$\mathcal{D}_{B,\text{hel}}$	porte héliocentrique vérifiant le destin éliminé de B

Annexe C

Constantes et valeurs numériques

TABLE C.1 – Constantes et valeurs de référence utilisées dans l'ouvrage.

Grandeur	Symbole	Valeur
Paramètre gravitationnel terrestre	$GM_{\oplus}$	$3,986 \times 10^{14} \text{ m}^3 \text{ s}^{-2}$
Masse de la Terre	$M_{\oplus}$	$5,972 \times 10^{24} \text{ kg}$
Rayon terrestre moyen	$R_{\oplus}$	$6,371 \times 10^6 \text{ m}$
Masse de la Lune	M_L	$7,342 \times 10^{22} \text{ kg}$
Masse du Soleil	$M_{\odot}$	$1,989 \times 10^{30} \text{ kg}$
Unité astronomique	$a_{\oplus}$	$1,496 \times 10^{11} \text{ m}$
Densité lunaire moyenne	ρ_s	$3,34 \text{ g cm}^{-3}$
Densité terrestre moyenne	$\bar{\rho}_{\oplus}$	$5,51 \text{ g cm}^{-3}$
Moment cinétique Terre–Lune	L_{EM}	$\approx 3,5 \times 10^{34} \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-1}$
Limite de Roche ($\rho_s = 3,34$)	a_{Roche}	$\approx 2,9 R_{\oplus}$
Demi-vie du ^{182}Hf	$t_{1/2}$	8,9 Ma

Bibliographie

- [1] J. E. Pringle, « Accretion discs in astrophysics », *Annual Review of Astronomy and Astrophysics*, 19 (1981), 137–160. doi :10.1146/annurev.aa.19.090181.001033.
- [2] A. Johansen et P. Lacerda, « Prograde rotation of protoplanets by accretion of pebbles in a gaseous environment », *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 404 (2010), 475–485. doi :10.1111/j.1365-2966.2010.16309.x.
- [3] R. G. Visser, C. W. Ormel, C. Dominik et S. Ida, « Spinning up planetary bodies by pebble accretion », *Icarus*, 335 (2020), 113380. doi :10.1016/j.icarus.2019.07.014.
- [4] A. Johansen, T. Ronnet, M. Bizzarro, M. Schiller, M. Lambrechts, Å. Nordlund et H. Lammer, « A pebble accretion model for the formation of the terrestrial planets in the Solar System », *Science Advances*, 7 (2021), eabc0444. doi :10.1126/sciadv.abc0444.
- [5] R. M. Canup et W. R. Ward, « A common mass scaling for satellite systems of gaseous planets », *Nature*, 441 (2006), 834–839. doi :10.1038/nature04860.
- [6] A. Toomre, « On the gravitational stability of a disk of stars », *The Astrophysical Journal*, 139 (1964), 1217–1238. doi :10.1086/147861.
- [7] S. Ida, R. M. Canup et G. R. Stewart, « Lunar accretion from an impact-generated disk », *Nature*, 389 (1997), 353–357. doi :10.1038/38669.
- [8] J. Salmon et R. M. Canup, « Lunar accretion from a Roche-interior fluid disk », *The Astrophysical Journal*, 760 (2012), 83. doi :10.1088/0004-637X/760/1/83.
- [9] R. M. Canup et W. R. Ward, « Formation of the Galilean satellites : conditions of accretion », *The Astronomical Journal*, 124 (2002), 3404–3423. doi :10.1086/344684.
- [10] F. Nimmo, R. Canup, Y. Fujii, A. Izidoro, J. Ji, W. McKinnon, O. Mousis, C. Ormel, M. Ogihara, D. Stevenson et M. Blanc, « Origin and evolution of the Galilean satellites within the Jovian system », *Space Science Reviews*, 222 (2026), article 46. doi :10.1007/s11214-026-01295-6.
- [11] S. Charnoz, J. Salmon et A. Crida, « The recent formation of Saturn’s moonlets from viscous spreading of the main rings », *Nature*, 465 (2010), 752–754. doi :10.1038/nature09096.
- [12] M. Blanc, A. Crida, Y. Shibaike, S. Charnoz, M. El Moutamid, P. Estrada, O. Mousis, J. Salmon, A. Schneeberger et P. Vernazza, « Understanding the formation of Saturn’s regular moons in the context of giant planet moons formation scenarios », *Space Science Reviews*, 221 (2025), article 35. doi :10.1007/s11214-025-01156-8.
- [13] R. Helled, N. Nettelmann et T. Guillot, « Uranus and Neptune : origin, evolution and internal structure », *Space Science Reviews*, 216 (2020). doi :10.1007/s11214-020-00660-3.
- [14] M. Benisty, J. Bae, S. Facchini, M. Keppler, R. Teague, A. Isella, N. T. Kurtovic, L. M. Pérez, A. Sierra, S. M. Andrews et al., « A circumplanetary disk around PDS70c », *The Astrophysical Journal Letters*, 916 (2021), L2. doi :10.3847/2041-8213/ac0f83.
- [15] Jet Propulsion Laboratory, Solar System Dynamics, « Planetary satellite physical parameters and mean elements », JPL/Caltech, données consultées en septembre 2026.
- [16] A. Popovas, Å. Nordlund, J. P. Ramsey et C. W. Ormel, « Pebble dynamics and accretion on to rocky planets – I. Adiabatic and convective models », *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 479 (2018), 5136–5156. doi :10.1093/mnras/sty1752.
- [17] E. L. Ruskol, « The origin of the Moon. I. Formation of a swarm of bodies around the Earth », *Soviet Astronomy*, 4 (1960), 657.
- [18] S. J. Weidenschilling, R. Greenberg, C. R. Chapman, F. Herbert, D. R. Davis, M. J. Drake, J. Jones et W. K. Hartmann, « Origin of the Moon from a circumterrestrial disk », in W. K. Hartmann, R. J. Phillips et G. J. Taylor (éds.), *Origin of the Moon*, Lunar and Planetary Institute, Houston (1986), 519–550.
- [19] W. K. Hartmann et D. R. Davis, « Satellite-sized planetesimals and lunar origin », *Icarus*, 24 (1975), 504–515.
- [20] A. G. W. Cameron et W. R. Ward, « The origin of the Moon », *Lunar Science VII* (1976), 120–122.
- [21] R. M. Canup et E. Asphaug, « Origin of the Moon in a giant impact near the end of the Earth’s formation », *Nature*, 412 (2001), 708–712. doi :10.1038/35089010.

- [22] R. M. Canup, « Simulations of a late lunar-forming impact », *Icarus*, 168 (2004), 433–456. doi :10.1016/j.icarus.2003.09.028.
- [23] M. Čuk et S. T. Stewart, « Making the Moon from a fast-spinning Earth : a giant impact followed by resonant despinning », *Science*, 338 (2012), 1047–1052. doi :10.1126/science.1225542.
- [24] R. M. Canup, « Forming a Moon with an Earth-like composition via a giant impact », *Science*, 338 (2012), 1052–1055. doi :10.1126/science.1226073.
- [25] S. J. Lock, S. T. Stewart, M. I. Petaev, Z. Leinhardt, M. T. Mace, S. B. Jacobsen et M. Čuk, « The origin of the Moon within a terrestrial synestia », *Journal of Geophysical Research : Planets*, 123 (2018), 910–951. doi :10.1002/2017JE005333.
- [26] H. E. Mitler, « Formation of an iron-poor moon by partial capture, or : yet another exotic theory of lunar origin », *Icarus*, 24 (1975), 256–268.
- [27] A. C. Quillen et D. E. Trilling, « Do proto-Jovian planets drive outflows ? », *The Astrophysical Journal*, 508 (1998), 707–713.
- [28] R. G. Martin et S. H. Lubow, « Tidal truncation of circumplanetary discs », *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 413 (2011), 1447–1461.
- [29] C. W. Ormel, J.-M. Shi et R. Kuiper, « Hydrodynamics of embedded planets’ first atmospheres – II. A rapid recycling of atmospheric gas », *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 447 (2015), 3512–3525.
- [30] J. Fung, P. Artymowicz et Y. Wu, « The 3D flow field around an embedded planet », *The Astrophysical Journal*, 811 (2015), 101.
- [31] H. Daisaka, H. Tanaka et S. Ida, « Viscosity in a dense planetary ring with self-gravitating particles », *Icarus*, 154 (2001), 296–312.
- [32] V. S. Safronov, « On the gravitational instability in flattened systems with axial symmetry and non-uniform rotation », *Annales d’Astrophysique*, 23 (1960), 979.
- [33] P. Goldreich et D. Lynden-Bell, « Gravitational stability of uniformly rotating disks », *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 130 (1965), 97–124.
- [34] E. Kokubo, S. Ida et J. Makino, « Evolution of a circumterrestrial disk and formation of a single moon », *Icarus*, 148 (2000), 419–436.
- [35] K. Pahlevan et A. Morbidelli, « Collisionless encounters and the origin of the lunar inclination », *Nature*, 527 (2015), 492–494. doi :10.1038/nature16137.
- [36] A. Breslau, M. Steinhausen, K. Vincke et S. Pfalzner, « Sizes of protoplanetary discs after star-disc encounters », *Astronomy & Astrophysics*, 565 (2014), A130.
- [37] T. S. Kruijer, T. Kleine, M. Fischer-Gödde et P. Sprung, « Lunar tungsten isotopic evidence for the late veneer », *Nature*, 520 (2015), 534–537. doi :10.1038/nature14360.
- [38] M. Touboul, I. S. Puchtel et R. J. Walker, « Tungsten isotopic evidence for disproportional late accretion to the Earth and Moon », *Nature*, 520 (2015), 530–533. doi :10.1038/nature14355.
- [39] E. D. Young, I. E. Kohl, P. H. Warren, D. C. Rubie, S. A. Jacobson et A. Morbidelli, « Oxygen isotopic evidence for vigorous mixing during the Moon-forming giant impact », *Science*, 351 (2016), 493–496. doi :10.1126/science.aad0525.
- [40] J. Zhang, N. Dauphas, A. M. Davis, I. Leya et A. Fedkin, « The proto-Earth as a significant source of lunar material », *Nature Geoscience*, 5 (2012), 251–255. doi :10.1038/ngeo1429.
- [41] A. E. Ringwood, T. Kato, W. Hibberson et N. Ware, « High-pressure geochemistry of Cr, V and Mn and implications for the origin of the Moon », *Nature*, 347 (1990), 174–176. doi :10.1038/347174a0.
- [42] M. J. Drake, H. E. Newsom et C. J. Capobianco, « V, Cr, and Mn in the Earth, Moon, EPB, and SPB and the origin of the Moon : experimental studies », *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 53 (1989), 2101–2111.
- [43] C. K. Gessmann et D. C. Rubie, « The origin of the depletions of V, Cr and Mn in the mantles of the Earth and Moon », *Earth and Planetary Science Letters*, 184 (2000), 95–107.
- [44] H. E. Newsom, « Constraints on the origin of the Moon from the abundance of molybdenum and other siderophile elements », in W. K. Hartmann, R. J. Phillips et G. J. Taylor (éds.), *Origin of the Moon*, Lunar and Planetary Institute, Houston (1986), 203–229.
- [45] R. M. Canup, K. Richter, N. Dauphas et al., « Origin of the Moon », *Reviews in Mineralogy and Geochemistry*, 89 (2023), 53–102. arXiv :2103.02045.

- [46] L. Spitzer, « Disruption of galactic clusters », *The Astrophysical Journal*, 127 (1958), 17–27.
- [47] J. Binney et S. Tremaine, *Galactic Dynamics*, 2^e édition, Princeton University Press, Princeton (2008).
- [48] A. Toomre et J. Toomre, « Galactic bridges and tails », *The Astrophysical Journal*, 178 (1972), 623–666.
- [49] I. Mosqueira et P. R. Estrada, « Formation of the regular satellites of giant planets in an extended gaseous nebula I : Subnebula model and accretion of satellites », *Icarus*, 163 (2003), 198–231. doi :10.1016/S0019-1035(03)00076-9.
- [50] A. Crida et S. Charnoz, « Formation of regular satellites from ancient massive rings in the Solar System », *Science*, 338 (2012), 1196–1199. doi :10.1126/science.1226477.
- [51] C. B. Agnor et D. P. Hamilton, « Neptune’s capture of its moon Triton in a binary–planet gravitational encounter », *Nature*, 441 (2006), 192–194. doi :10.1038/nature04792.
- [52] D. Banfield et N. Murray, « A dynamical history of the inner Neptunian satellites », *Icarus*, 99 (1992), 390–401. doi :10.1016/0019-1035(92)90155-Z.
- [53] M. R. Showalter, I. de Pater, J. J. Lissauer et R. S. French, « The seventh inner moon of Neptune », *Nature*, 566 (2019), 350–353. doi :10.1038/s41586-019-0909-9.
- [54] J. Szulágyi, M. Cilibrasi et L. Mayer, « In situ formation of icy moons of Uranus and Neptune », *The Astrophysical Journal Letters*, 868 (2018), L13. doi :10.3847/2041-8213/aaeed6.
- [55] M. R. Davis, M. Belyakov, I. Wong, Z. Milby et M. E. Brown, « Neptune’s Inner Moons and Rings Are Exposed Icy Body Interiors », arXiv :2607.27481 (2026).
- [56] K. Tsiganis, R. Gomes, A. Morbidelli et H. F. Levison, « Origin of the orbital architecture of the giant planets of the Solar System », *Nature*, 435 (2005), 459–461. doi :10.1038/nature03539.
- [57] R. Gomes, H. F. Levison, K. Tsiganis et A. Morbidelli, « Origin of the cataclysmic Late Heavy Bombardment period of the terrestrial planets », *Nature*, 435 (2005), 466–469. doi :10.1038/nature03676.
- [58] D. Nesvorný, « Young Solar System’s fifth giant planet ? », *The Astrophysical Journal Letters*, 742 (2011), L22. doi :10.1088/2041-8205/742/2/L22.
- [59] D. Nesvorný et A. Morbidelli, « Statistical study of the early Solar System’s instability with four, five, and six giant planets », *The Astronomical Journal*, 144 (2012), 117. doi :10.1088/0004-6256/144/4/117.
- [60] B. Liu, S. N. Raymond et S. A. Jacobson, « Early Solar System instability triggered by dispersal of the gaseous disk », *Nature*, 604 (2022), 643–646. doi :10.1038/s41586-022-04535-1.
- [61] M. S. Clement, N. A. Kaib, S. N. Raymond et K. J. Walsh, « Mars’ growth stunted by an early giant planet instability », *Icarus*, 311 (2018), 340–356. doi :10.1016/j.icarus.2018.04.008.